

Regelungstechnik

Teil 2: Übertragungssysteme

Prof. Dr.-Ing. Thomas Schulte

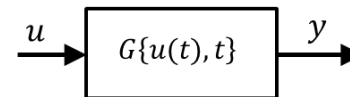
Fachbereich Elektrotechnik und Technische Informatik
Regelungstechnik und Simulation

Definitionen der Systemtheorie

Übertragungsverhalten

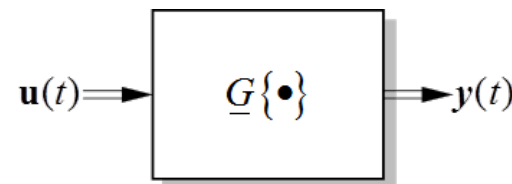
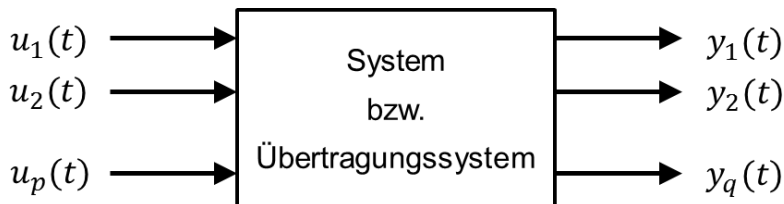
Die Ausgangsgrößen y eines Systems sind üblicherweise eindeutig vom Verlauf der Eingangsgrößen u abhängig. Diese Abhängigkeit wird als *Übertragungsverhalten* bezeichnet. Ein entsprechendes System auch als *Übertragungssystem* oder *Übertragungsglied*. Allgemeine Schreibweise und Blockdarstellung:

$$y(t) = G\{u(t), t\}$$



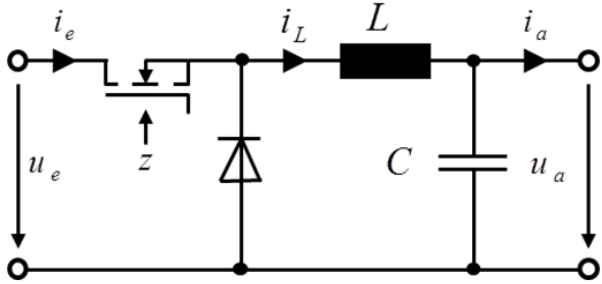
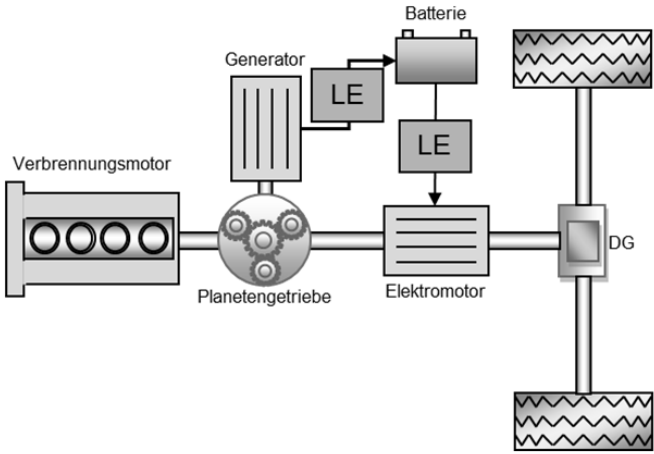
Ein Übertragungssystem oder Übertragungsglied kann ein oder mehrere Ein- und Ausgangsgrößen besitzen:

- Eingrößensystem oder SISO-System (**S**ingle-**I**ntput **S**ingle-**O**utput-System)
(auch *skalare Systeme*)
- Mehrgrößensystem oder MIMO-System (**M**ultiple-**I**ntput **M**ultiple-**O**utput-System)
(auch *vektorielle Systeme*)



Definitionen der Systemtheorie

Beispiele für MIMO-Systeme

 Tiefsetzsteller (Leistungselektronik)	Eingangsgrößen: • Eingangsspannung u_e • Transistoransteuerung z • Ausgangsstrom i_a Ausgangsgrößen: • Ausgangsspannung u_a • Eingangsstrom i_e
 Antriebsstrang eines Hybridfahrzeugs	Eingangsgrößen: • Solldrehmoment (Fahrer) • Fahrzeuggeschwindigkeit • Umgebungstemperatur • Umgebungsdruck • ... Ausgangsgrößen: • Antriebsdrehmoment • Kühlwassertemperatur • Abgasmenge/-temperatur • ...

Definitionen der Systemtheorie

Statische und dynamische Systeme

Hängen die Ausgangsgrößen und von Augenblickswerten der Eingangsgrößen ab sprechen wir von einem *statischen System* ohne Gedächtnis. Beispiele sind einfache Kennlinienglieder. Es gibt darüber hinaus *statische Systeme* mit Gedächtnis, bei denen die Ausgangsgrößen zusätzlich vom vergangenen Verlauf der Eingangsgrößen abhängen, ohne dass dabei die Dynamik eine Rolle spielt. D. h., dass sowohl die Ausgangsgrößen als auch die das Gedächtnis repräsentierenden inneren Zustandsgrößen bei konstanten Eingangsgrößen ebenfalls konstant sind. Beispiele ist hier das Hystereseglied.

Als *dynamisches System* (oder dynamischer Prozess) wird eine Funktionseinheit bezeichnet, deren wichtigsten Kenngrößen sich zeitlich ändern und die deshalb als Funktion der Zeit dargestellt werden. Dabei werden zwischen Eingangsgrößen, die auf das System einwirken und damit die zeitlichen Veränderungen der Systemzustände hervorrufen, und Ausgangsgrößen unterschieden, die sich aufgrund des eigentümlichen Systemverhaltens als Reaktion auf die Eingangsgrößen einstellen. Ein dynamisches System wird als Funktionseinheit zur Verarbeitung und Übertragung von zeitlichen Signalen aufgefasst und deswegen der Begriff Übertragungsglied verwendet.

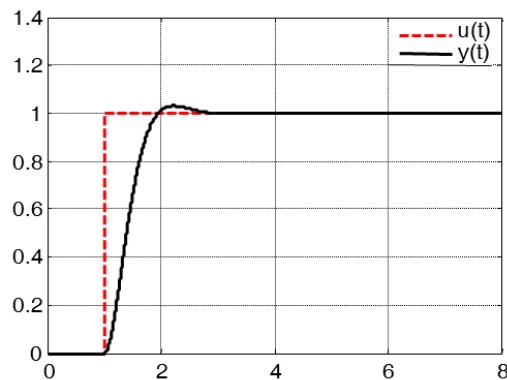
(Beschreibung durch Differenzialgleichungen, Übertragungsfunktionen oder Kennlinien)

Definitionen der Systemtheorie

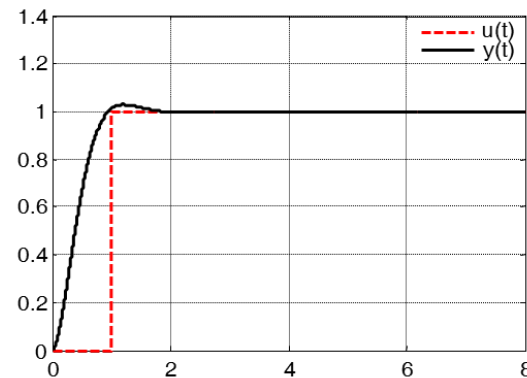
Kausalität:

$$u(t) = 0 \quad \forall \quad t < t_1 \quad \Rightarrow \quad y(t) = G\{u(t), t\} = 0 \quad \forall \quad t < t_1$$

kausal



nicht-kausal oder akausal



Definitionen der Systemtheorie

Lineare Systeme:

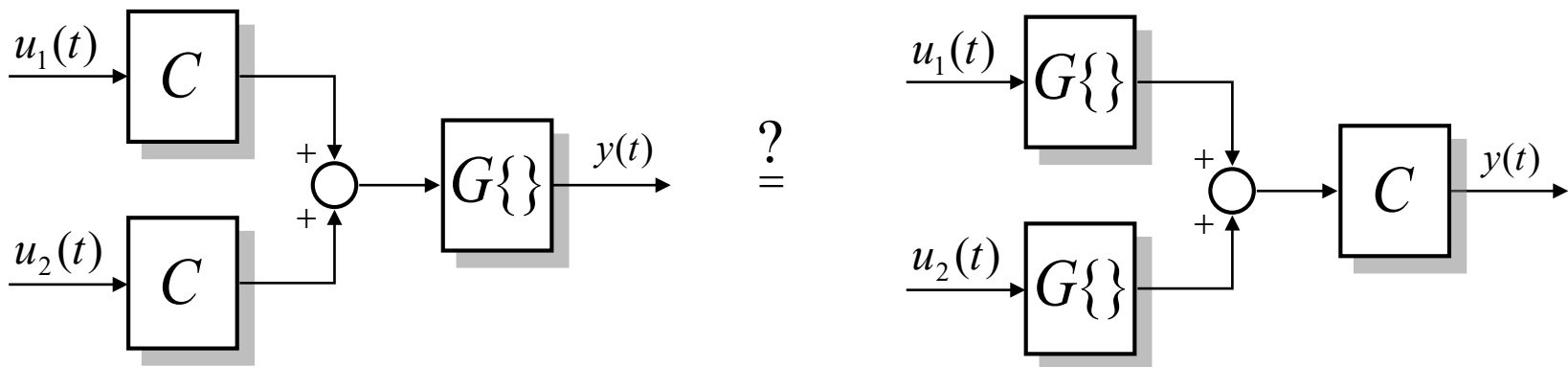
Bei linearen Systemen wird die Additivität und Homogenität sowohl bezüglich der Eingangsgröße $u(t)$ als auch bezüglich des Anfangswerts x_0 gefordert, so dass insgesamt gelten muss:

$$G\{x_0, u(t), t\} = G\{x_0, 0, t\} + G\{0, u(t), t\}$$

$$G\{C_1 x_{01} + C_2 x_{02}, 0, t\} = C_1 \cdot G\{x_{01}, 0, t\} + C_2 \cdot G\{x_{02}, 0, t\}$$

$$G\{0, C_1 u_1(t) + C_2 u_2(t), t\} = C_1 \cdot G\{0, u_1(t), t\} + C_2 \cdot G\{0, u_2(t), t\}$$

Superposition:



Definitionen der Systemtheorie

Zeitinvarianz:

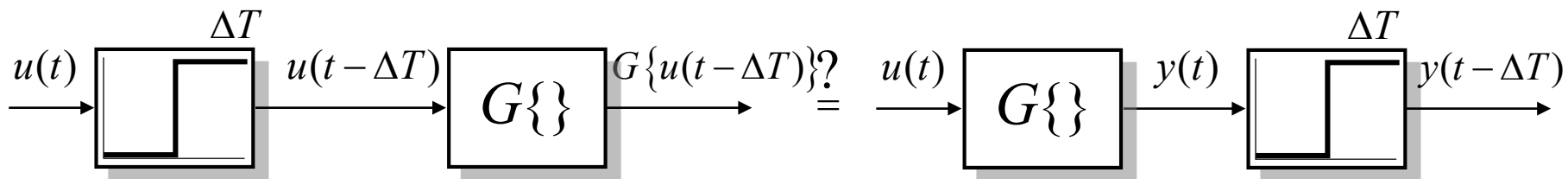
$$y(t) = G\{u(t), t\} \quad \Rightarrow \quad y(t - \Delta T) = G\{u(t - \Delta T), t\} \quad \forall \Delta T$$

$$\rightarrow \quad y(t) = G\{u(t)\}$$

Zeitvarianz $\rightarrow$ zeitveränderliche Parameter

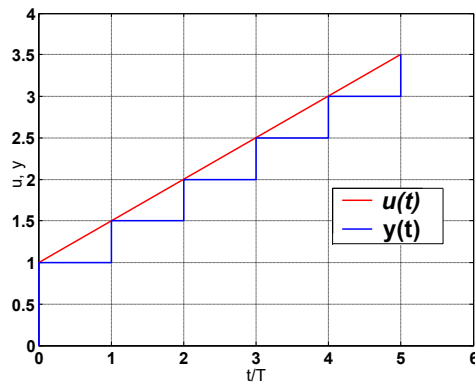
Das System (Übertragungsglied) genügt dem Verschiebungsprinzip.

Darstellung des Verschiebungsprinzips:

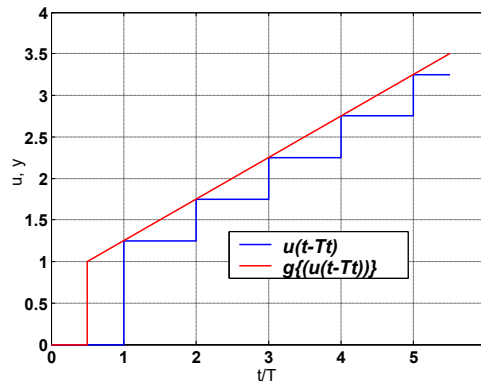


Definitionen der Systemtheorie

Ein Beispiel für ein zeitvariantes Übertragungsglied ist das Abtast- und Halteglied (AH-Glied).

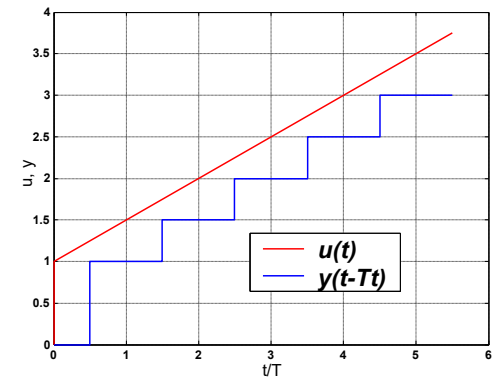


Ausgangssituation



Eingangsgröße ist verschoben:

$$\Rightarrow y(t) = g\{u(t - T_t)\}$$



Ausgangsgröße ist verschoben:

Da $g\{u(t - T_t)\} \neq y(t - T_t)$ ist das AH-Glied **zeitvariant**

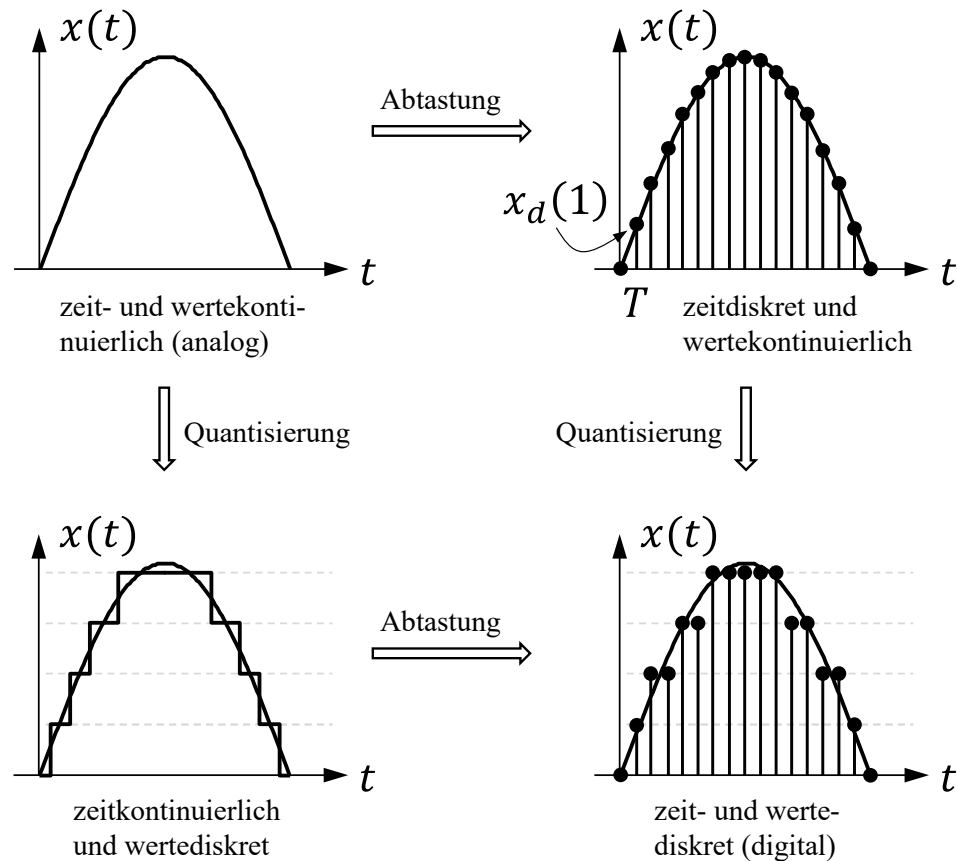
Definitionen der Systemtheorie

Klassifikation von Übertragungsgliedern

		Linearitätsprinzip	
		erfüllt	nicht erfüllt
Verschiebungsprinzip	erfüllt	linear und zeitinvariant RT 1+2	nichtlinear und zeitinvariant (RT 2)
	nicht erfüllt	linear und zeitvariant	nichtlinear und zeitvariant

Definitionen der Systemtheorie

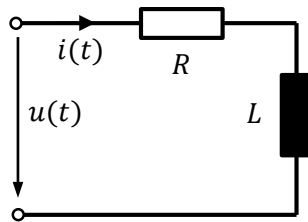
Klassifikation von Signalen und den dazugehörigen Systemen



Definitionen der Systemtheorie

Systeme mit konzentrierten oder verteilten Parametern

Konzentriertes System:

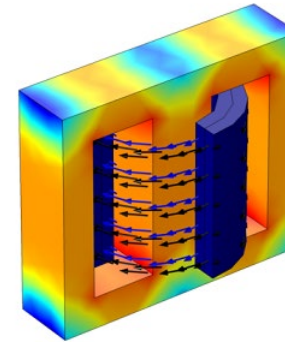


$$L \frac{di}{dt} + R \cdot i(t) = u(t)$$

- *Gewöhnliche* Differentialgleichungen
→ die DGL enthält lediglich zeitliche Ableitungen $\dot{x}$ der Systemgrößen
- endlich viele Zustandsgrößen → Anzahl n ist *Systemordnung*

Bsp.: Lineares Pendel: $m\ddot{x} + d\dot{x} + cx = F$
(Auslenkung x , Masse m , Federsteifigkeit c , Dämpfung d und Anregungskraft F)

Systeme mit verteilten Parametern



- *Partielle* Differentialgleichungen
→ DGL enthält auch Ableitungen nach weiteren Variablen, z.B. Ortskoordinaten
- und deren Zustand nicht durch eine endliche Anzahl von Größen beschrieben wird.
(Bsp. S. nächste Seite)

Definitionen der Systemtheorie

Systeme mit verteilten Parametern

Bsp. 1: Diffusions- oder Wärmeleitungsgleichung (homogene Medien):

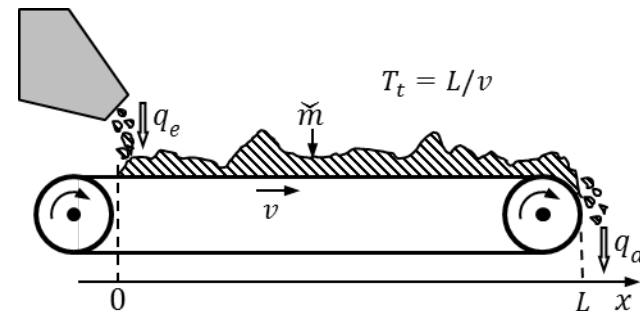
$$\rho c \cdot \frac{\partial \vartheta(\mathbf{x}, t)}{\partial t} = -\lambda \cdot \nabla^2 \vartheta(\mathbf{x}, t) = -\lambda \cdot \left(\frac{\partial^2 \vartheta(\mathbf{x}, t)}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 \vartheta(\mathbf{x}, t)}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2 \vartheta(\mathbf{x}, t)}{\partial x_3^2} \right)$$

(Temp. ϑ , Dichte ρ , Wärmekap. c , Wärmeleitkoeff. λ , Ortskoordinate $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$).

Bsp. 2: Totzeitglied (z. B. Förderband s. r.)

$$y(t) = q_a(t) = u(t - T_t) = q_e(t - T_t)$$

mit $T_t > 0$... Totzeit



Hinweis: Aufgrund des Überlagerungsprinzips, existiert dennoch eine Gewichts- und Frequenzgangfunktion $g(t) \leftrightarrow G(j\omega)$ mit

$$Y(j\omega) = G(j\omega) \cdot U(j\omega) \quad \text{und} \quad y(t) = \int_0^t g(t - \tau) \cdot u(\tau) d\tau .$$

Bsp.: 1. Totzeitglied:

$$G(j\omega) = e^{-j\omega T_t}, \quad |G(j\omega)| = 1, \quad \angle G(j\omega) = -\omega T_t$$

2. Konstantphasenglied: $|G(j\omega)| = 1, \quad \angle G(j\omega) = \Phi$ mit konstantem Φ

Definitionen der Systemtheorie

Nichtlineare dynamische Systeme (Übertragungsglieder) können oft in zwei Klassen von Übertragungsgliedern zerlegt werden:

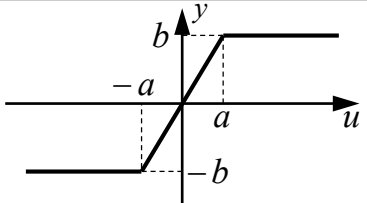
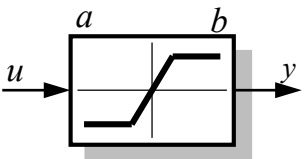
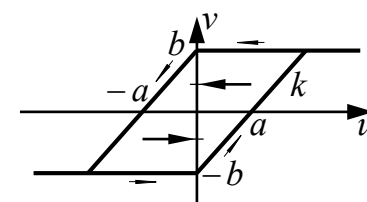
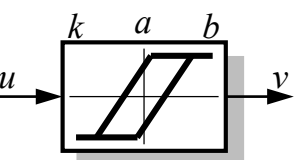
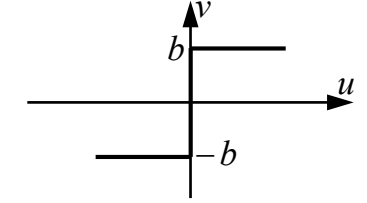
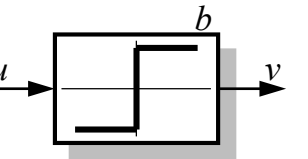
- Lineare dynamische Übertragungsglieder (z.B. Verzögerungsglieder), die ausführlich in der Vorlesung Regelungstechnik 1 behandelt werden.
- Nichtlineare statische Übertragungsglieder (z.B. Kennlinienglieder), die in RT2 behandelt werden.

Nichtlineare statische Übertragungsglieder werden unterteilt in:

- nichtlineare arithmetische Operationen (wie Multiplikation und Division)
- nichtlineare analytische Funktionen einer oder mehrerer Veränderlicher
- stetige, bereichsweise definierte Kennlinienglieder
- nichtstetige (schaltende) Kennlinienglieder (Relaiskennlinien)

Definitionen der Systemtheorie

Kennlinienglieder

Bezeichnung	Kennlinie	Darstellung Wirkungsplan	Bemerkungen
Sättigung			a Schwellenwert b Sättigungswert
Hysterese mit Sättigung			a Schwellenwert b Sättigungswert k Verstärkung
Zweipunkt-schalter			a Schaltschwelle b Ausgabewert

Übertragungsverhalten von LTI-Systemen

Regelungstechnik 1 (RT1):

Lineare zeitinvariante kontinuierliche Systeme (Übertragungsglieder) mit konzentrierten Parametern

als Strecke, Regler, Stell- und Messglied

Ausnahmen: Stellgrößenbegrenzungen, Totzeitglieder, quasikontinuierlicher Reglerentwurf

Die *Beschreibung des Übertragungsverhaltens* erfolgt über die in Signale und Systeme (SY) vermittelten Methoden.

(Es folgt eine kurze Wiederholung.)

Übertragungsverhalten von LTI-Systemen

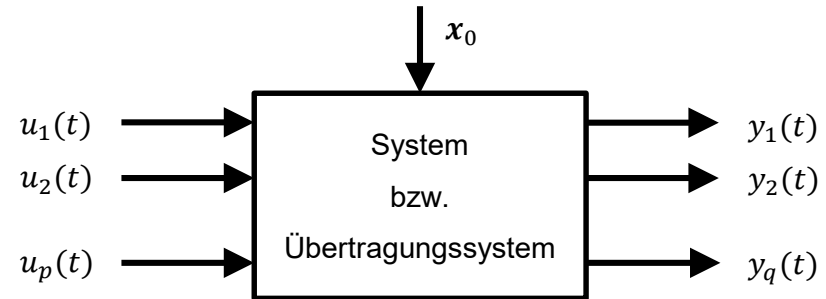
Zustandsdarstellung eines Systems (allgemein, auch nichtlinear)

Differentialgleichungssystem n -ter Ordnung:

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= f_1(x_1, x_2, \dots, x_n, u_1, u_2, \dots, u_p, t) \\ \dot{x}_2 &= f_2(x_1, x_2, \dots, x_n, u_1, u_2, \dots, u_p, t) \\ &\vdots \\ \dot{x}_n &= f_n(x_1, x_2, \dots, x_n, u_1, u_2, \dots, u_p, t)\end{aligned}$$

Ausgangsgleichungen :

$$\begin{aligned}y_1 &= g_1(x_1, x_2, \dots, x_n, u_1, u_2, \dots, u_p, t) \\ y_2 &= g_2(x_1, x_2, \dots, x_n, u_1, u_2, \dots, u_p, t) \\ &\vdots \\ y_q &= g_q(x_1, x_2, \dots, x_n, u_1, u_2, \dots, u_p, t)\end{aligned}$$



Systemgleichung

$$\dot{x} = f(x, u)$$

Ausgangsgleichung

$$y = g(x, u)$$

	Einfache Größe	mehrfach Größe	vektoriell
Eingangsgrößen	$u(t)$	$u_1(t) \dots u_p(t)$	$\mathbf{u}(t)$
Ausgangsgrößen	$y(t)$	$y_1(t) \dots y_q(t)$	$\mathbf{y}(t)$
Zustandsgrößen	$x(t)$	$x_1(t) \dots x_n(t)$	$\mathbf{x}(t)$

Übertragungsverhalten von LTI-Systemen

Lineares System in Zustandsdarstellung

$$\begin{aligned}
 \dot{x}_1 &= a_{11}(t) \cdot x_1 + \dots + a_{1n}(t) \cdot x_n + b_{11}(t) \cdot u_1 + \dots + b_{1p}(t) \cdot u_p \\
 &\vdots \\
 \dot{x}_n &= a_{n1}(t) \cdot x_1 + \dots + a_{nn}(t) \cdot x_n + b_{n1}(t) \cdot u_1 + \dots + b_{np}(t) \cdot u_p \\
 &\vdots \\
 y_1 &= c_{11}(t) \cdot x_1 + \dots + c_{1n}(t) \cdot x_n + d_{11}(t) \cdot u_1 + \dots + d_{1p}(t) \cdot u_p \\
 &\vdots \\
 y_q &= c_{q1}(t) \cdot x_1 + \dots + c_{qn}(t) \cdot x_n + d_{q1}(t) \cdot u_1 + \dots + d_{qp}(t) \cdot u_p
 \end{aligned}$$

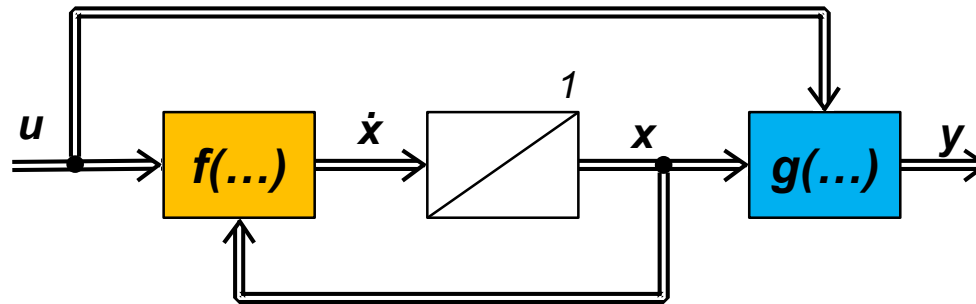
Matrixschreibweise:

$$\begin{aligned}
 \dot{\mathbf{x}}(t) &= \mathbf{A}(t)\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}(t)\mathbf{u}(t) \\
 \mathbf{y}(t) &= \mathbf{C}(t)\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}(t)\mathbf{u}(t)
 \end{aligned}$$

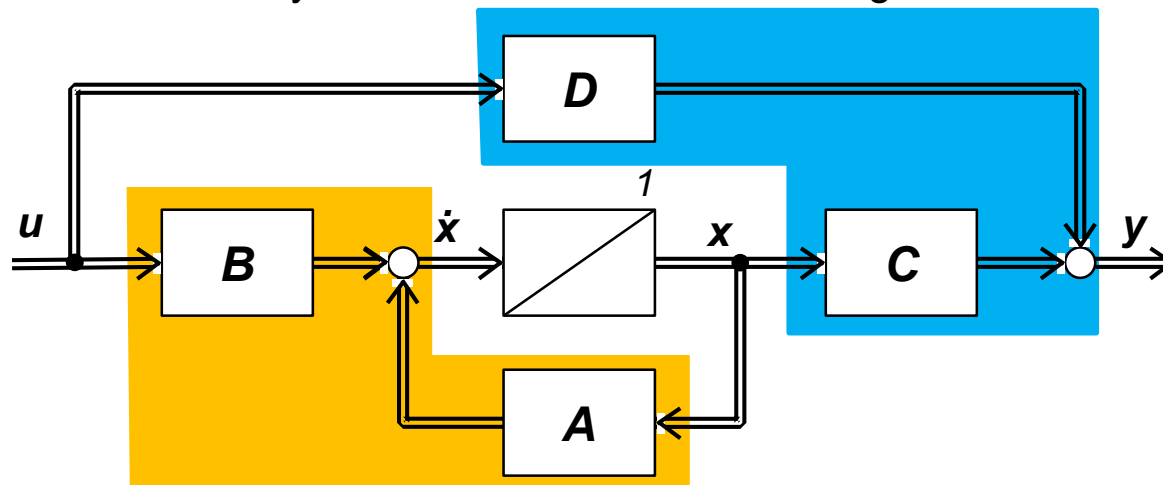
$$\begin{aligned}
 \mathbf{A}(t) &= \begin{bmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) & \dots & a_{1n}(t) \\ a_{21}(t) & a_{22}(t) & & a_{2n}(t) \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ a_{n1}(t) & a_{n2}(t) & \dots & a_{nn}(t) \end{bmatrix} & \mathbf{B}(t) &= \begin{bmatrix} b_{11}(t) & b_{12}(t) & \dots & b_{1p}(t) \\ b_{21}(t) & b_{22}(t) & & b_{2p}(t) \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ b_{n1}(t) & b_{n2}(t) & \dots & b_{np}(t) \end{bmatrix} & \mathbf{C}(t) &= \begin{bmatrix} c_{11}(t) & c_{12}(t) & \dots & c_{1n}(t) \\ c_{21}(t) & c_{22}(t) & & c_{2n}(t) \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ c_{q1}(t) & c_{q2}(t) & \dots & c_{qn}(t) \end{bmatrix} & \mathbf{D}(t) &= \begin{bmatrix} d_{11}(t) & d_{12}(t) & \dots & d_{1p}(t) \\ d_{21}(t) & d_{22}(t) & & d_{2p}(t) \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ d_{q1}(t) & d_{q2}(t) & \dots & d_{qp}(t) \end{bmatrix} \\
 \text{Systemmatrix} & & \text{Eingangsmatrix} & \text{Ausgangsmatrix} & \text{Durchgangsmatrix}
 \end{aligned}$$

Übertragungsverhalten von LTI-Systemen

Wirkungsplan von nichtlinearen Systemen in Zustandsdarstellung:

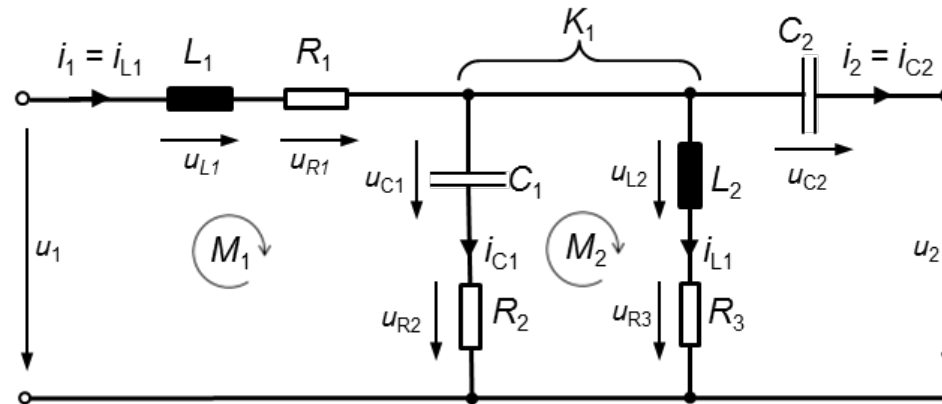


Wirkungsplan von linearen Systemen in Zustandsdarstellung:



Übertragungsverhalten von LTI-Systemen

Beispiel:



$$\begin{bmatrix} i_{L1} \\ u_{C1} \\ i_{L2} \\ u_{C2} \end{bmatrix} \cdot = \begin{bmatrix} -\frac{R_1 + R_2}{L_1} & -\frac{1}{L_1} & \frac{R_2}{L_1} & 0 \\ \frac{1}{C_1} & 0 & -\frac{1}{C_1} & 0 \\ \frac{R_2}{L_2} & \frac{1}{L_2} & -\frac{R_2 + R_3}{L_2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} i_{L1} \\ u_{C1} \\ i_{L2} \\ u_{C2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L_1} & \frac{R_2}{L_1} \\ 0 & -\frac{1}{C_1} \\ 0 & -\frac{R_2}{L_2} \\ 0 & \frac{1}{C_2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} u_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ R_2 & 1 & -R_2 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} i_{L1} \\ u_{C1} \\ i_{L2} \\ u_{C2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -R_2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} u_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

Übertragungsverhalten von LTI-Systemen

LTI-System in Zustandsdarstellung:

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}}(t) &= \mathbf{A} \mathbf{x}(t) + \mathbf{B} \mathbf{u}(t) \\ \mathbf{y}(t) &= \mathbf{C} \mathbf{x}(t) + \mathbf{D} \mathbf{u}(t)\end{aligned}$$

oder kurz

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{B} \mathbf{u} \\ \mathbf{y} &= \mathbf{C} \mathbf{x} + \mathbf{D} \mathbf{u}\end{aligned}$$

Zusammenhang mit linearer, zeitinvarianter DGL:

$$\alpha_n y^{(n)}(t) + \dots + \alpha_2 \ddot{y}(t) + \alpha_1 \dot{y}(t) + \alpha_0 y(t) = \beta_m u^{(m)}(t) + \dots + \beta_2 \ddot{u}(t) + \beta_1 \dot{u}(t) + \beta_0 u(t)$$

in Zustandsraumdarstellung überführt

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{b} u \\ \mathbf{y} &= \mathbf{c}^T \mathbf{x} + d u\end{aligned}$$

mit

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & & 1 \\ -\frac{\alpha_0}{\alpha_n} & -\frac{\alpha_1}{\alpha_n} & -\frac{\alpha_2}{\alpha_n} & \dots & -\frac{\alpha_{n-1}}{\alpha_n} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

$$\mathbf{b} = \frac{1}{\alpha_n} \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times 1}$$

$$\mathbf{c}^T = \left[\beta_0 - \frac{\beta_n}{\alpha_n} \alpha_0 \quad \beta_1 - \frac{\beta_n}{\alpha_n} \alpha_1 \quad \dots \quad \beta_{n-1} - \frac{\beta_n}{\alpha_n} \alpha_{n-1} \right] \in \mathbb{R}^{1 \times n}$$

$$d = \frac{\beta_n}{\alpha_n} \in \mathbb{R}^{1 \times 1}$$

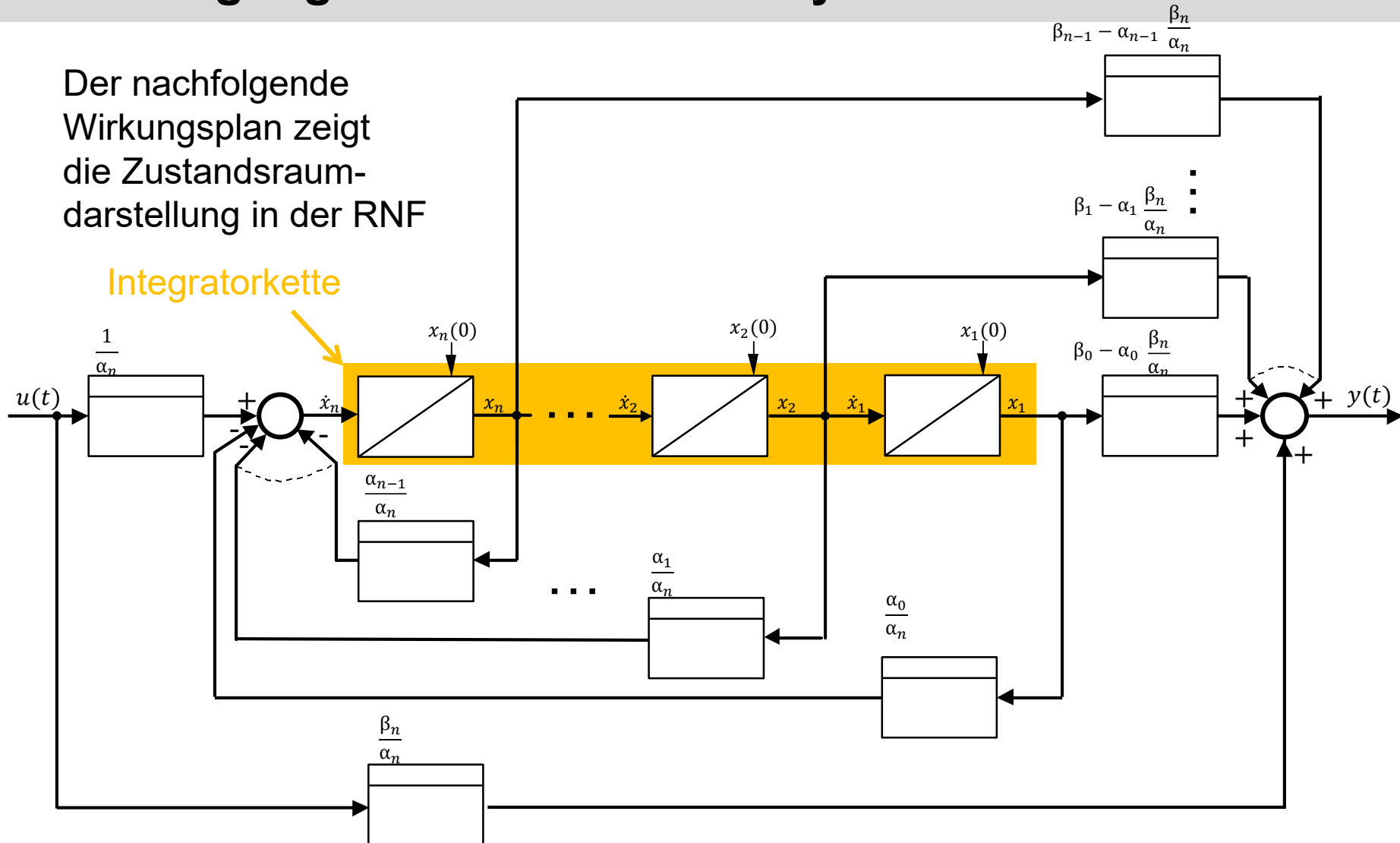
Übertragungsverhalten von LTI-Systemen

Die zuvor gezeigte Form der Zustandsraumdarstellung entspricht der sogenannten Regelungsnormalform (RNF). Diese Form weist folgende Eigenschaften auf:

- Die RNF ist eine kanonische Form, d.h. sie enthält eine minimale Anzahl von Parametern.
- Durch eine lineare Transformation $\mathbf{x}' = \mathbf{T}\mathbf{x}$ mit der konstanten, nichtsingulären (n, n) -Transformationsmatrix $\mathbf{T}$ können die Zustandsgleichungen in beliebige Zustandsbeschreibungen umgerechnet werden (wird in RT2 erläutert).
- Die Parameter der RNF können direkt der Übertragungsfunktion entnommen werden. Diese Umrechnung kann allerdings mehrere Lösungen (mit unterschiedlich definierten Zustandsgrößen) zur Folge haben. Sollen die Zustandsgrößen z.B. aufgrund physikalischer Gegebenheiten festgelegt werden, so ist dies bei der Umrechnung zu berücksichtigen.

Übertragungsverhalten von LTI-Systemen

Der nachfolgende Wirkungsplan zeigt die Zustandsraumdarstellung in der RNF



Übertragungsverhalten von LTI-Systemen

Wird insbesondere der Sonderfall eines nicht-sprungfähigen Systems (mit $\beta_n = 0 \Leftrightarrow d = 0$) betrachtet, was häufig bei regelungstechnischen Anwendungen vorkommt, so ergibt sich:

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}u \\ y &= \mathbf{c}^T \mathbf{x}\end{aligned}\quad \text{mit}$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & & 1 \\ -\frac{\alpha_0}{\alpha_n} & -\frac{\alpha_1}{\alpha_n} & -\frac{\alpha_2}{\alpha_n} & \cdots & -\frac{\alpha_{n-1}}{\alpha_n} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

$$\mathbf{b} = \frac{1}{\alpha_n} \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times 1}$$

$$\mathbf{c}^T = [\beta_0 \quad \beta_1 \quad \cdots \quad \beta_{n-1}] \in \mathbb{R}^{1 \times n}$$

Diese Darstellung in RNF mit $\beta_n = 0$ wird für den Entwurf von Zustandsreglern herangezogen. Dabei werden weitere kanonischer Normalformen für die Zustandsregelung hergeleitet.

Übertragungsverhalten von LTI-Systemen

Übertragungsfunktion

Lösung einer DGL mittels Laplace-Transformation:

$$\alpha_n y^{(n)}(t) + \dots + \alpha_2 \ddot{y}(t) + \alpha_1 \dot{y}(t) + \alpha_0 y(t) = \beta_m u^{(m)}(t) + \dots + \beta_2 \ddot{u}(t) + \beta_1 \dot{u}(t) + \beta_0 u(t)$$

Überführung der DGL in den Bildbereich (Annahme: System im Ruhezustand):

$$\alpha_n \cdot s^n Y(s) + \dots + \alpha_1 \cdot s Y(s) + \alpha_0 \cdot Y(s) = \beta_m \cdot s^m U(s) + \dots + \beta_1 \cdot s U(s) + \beta_0 \cdot U(s)$$

$$\Leftrightarrow (\alpha_n \cdot s^n + \dots + \alpha_1 \cdot s + \alpha_0) \cdot Y(s) = (\beta_m \cdot s^m + \dots + \beta_1 \cdot s + \beta_0) \cdot U(s)$$

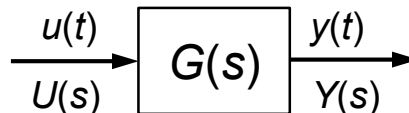
Es folgt:

$$\Leftrightarrow Y(s) = \frac{\beta_m \cdot s^m + \dots + \beta_1 \cdot s + \beta_0}{\alpha_n \cdot s^n + \dots + \alpha_1 \cdot s + \alpha_0} \cdot U(s)$$

Def.: Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{\beta_m \cdot s^m + \dots + \beta_1 \cdot s + \beta_0}{\alpha_n \cdot s^n + \dots + \alpha_1 \cdot s + \alpha_0} = \frac{Y(s)}{U(s)}$$

Darstellung im **Wirkungsplan**:



Übertragungsverhalten von LTI-Systemen

Übertragungsfunktion und Zustandsdarstellung:

Mit $\dot{x} = Ax + Bu$ $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$; $B \in \mathbb{C}^{n \times p}$ p Eingangsgrößen
 $y = Cx + Du$ $C \in \mathbb{C}^{q \times n}$; $D \in \mathbb{C}^{q \times p}$ q Ausgangsgrößen

folgt $sX(s) - AX(s) = BU(s) \Leftrightarrow (sE - A)X(s) = BU(s) \Leftrightarrow X(s) = (sE - A)^{-1}BU(s)$

$$y(s) = (C \cdot (sE - A)^{-1} \cdot B + D) \cdot U(s) = \frac{C \cdot \text{adj}(sE - A) \cdot B + D \cdot \det(sE - A)}{\det(sE - A)} \cdot U(s)$$

Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{C \cdot \text{adj}(sE - A) \cdot B + D \cdot \det(sE - A)}{\det(sE - A)} \quad \begin{matrix} \leftarrow \in \mathbb{C}^{q \times p} \\ \leftarrow \in \mathbb{C} \end{matrix}$$

i -te Ausgangsgröße: $Y_i(s) = G_{i1} \cdot U_1(s) + G_{i2} \cdot U_2(s) + \dots + G_{ip} \cdot U_p(s)$

Übertragungsmatrix:

$$\begin{pmatrix} Y_1(s) \\ Y_2(s) \\ \vdots \\ Y_q(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} G_{11}(s) & G_{12}(s) & \dots & G_{1p}(s) \\ G_{21}(s) & G_{22}(s) & \dots & G_{2p}(s) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ G_{q1}(s) & G_{q2}(s) & \dots & G_{qp}(s) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} U_1(s) \\ U_2(s) \\ \vdots \\ U_p(s) \end{pmatrix}$$

$$Y(s) = G(s) \cdot U(s)$$

Übertragungsverhalten von LTI-Systemen

Darstellung von LTI-Systemen - Übersicht

DGL: $\alpha_n y^{(n)}(t) + \dots + \alpha_1 \dot{y}(t) + \alpha_0 y(t) = \beta_m u^{(m)}(t) + \dots + \beta_1 \dot{u}(t) + \beta_0 u(t)$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -\frac{\alpha_0}{\alpha_n} & -\frac{\alpha_1}{\alpha_n} & -\frac{\alpha_2}{\alpha_n} & \dots & -\frac{\alpha_{n-1}}{\alpha_n} \end{bmatrix} \dots$$

$$\alpha_n \cdot s^n Y(s) + \dots + \alpha_0 \cdot Y(s) = \beta_m \cdot s^m U(s) + \dots + \beta_0 \cdot U(s)$$

Zustandsdarstellung

$$\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + Bu \\ y &= Cx + Du \end{aligned}$$

Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$$

$$y(t) = \int_0^\infty g(t - \tau) \cdot u(\tau) d\tau = g(t) * u(t)$$

(nicht sprungfähig im Ruhezustand)

$$g(t) = c^T \cdot \Phi(t) \cdot b \quad \dots \text{Gewichtsfunktion}$$

$$Y(s) = G(s) \cdot U(s)$$

$$G(s) = \mathcal{L}\{g(t)\}$$

$$y(t) = C(t) \cdot \Phi(t, t_0) \cdot x_0 + \int_{t_0}^t g(t, \tau) \cdot u(\tau) d\tau + D(t) \cdot u(t)$$

Transitionsmatrix $\Phi(t)$ mit $\dot{\Phi}(t) = A\Phi(t)$ $\Phi(s) = (sE - A)^{-1}$

Übertragungsverhalten von LTI-Systemen

Frequenzbereich

Fourier-Transformation

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

Frequenzgangsfunktion:

$$Y(j\omega) = G(j\omega) \cdot U(j\omega)$$

Bildbereich

Laplace-Transformation:

$$X(s) = \int_0^{\infty} x(t) \cdot e^{-st} dt$$

Übertragungsfunktion:

$$Y(s) = G(s) \cdot U(s)$$

Verallgemeinerung

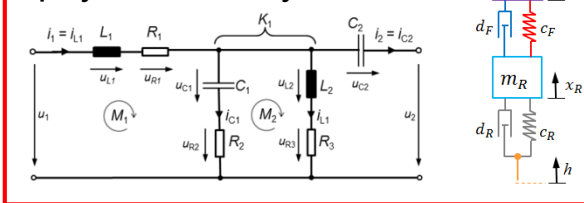
Spezialfall $s = j\omega$

$s = j\omega$

Frequenzgangsfkt.

z. B. komplexe Wechselstromrechnung

physik./tech. System



Modellierung

Rechenregeln

DGL / DGL-System:

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

$$y = Cx + Du$$

$$\alpha_2 \ddot{y}(t) + \alpha_1 \dot{y}(t) + \alpha_0 y(t) = u(t)$$

Übertragungsfkt.

z.B. über
Eigenwert-
problem

$$y(t) = \int_{t_0}^t g(t - \tau) \cdot u(\tau) d\tau + C \cdot \Phi(t - t_0) \cdot x_0$$

Gewichtsfunktion

Impulsantwort

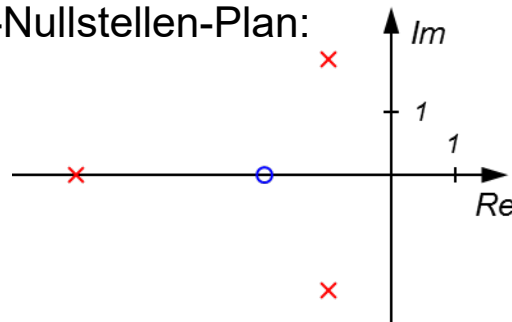
Zeitbereich

Übertragungsverhalten von LTI-Systemen

Pol-Nullstellen-Darstellung:

$$G(s) = \frac{\beta_m \cdot s^m + \dots \beta_1 \cdot s + \beta_0}{\alpha_n \cdot s^n + \dots + \alpha_1 \cdot s + \alpha_0} = k \cdot \frac{(s - n_1) \cdot (s - n_2) \cdot \dots \cdot (s - n_m)}{(s - p_1) \cdot (s - p_2) \cdot \dots \cdot (s - p_n)}$$

Pol-Nullstellen-Plan:



× Pole
 ○ Nullstellen

n_i ($i = 1 \dots m$) ... Nullstellen
 p_i ($i = 1 \dots n$) ... Pole

Hinweis 1: Die Pole p_i entsprechen bei steuerbaren und beobachtbaren Systemen der den Eigenwerten λ_i ($i = 1 \dots n$)

Hinweis 2: Bei LTI-Systeme kann die *asymptotische Stabilität* durch die Lage der Pole bzw. Eigenwerte geprüft werden:

$$\operatorname{Re}\{p_i\} < 0 \text{ bzw. } \operatorname{Re}\{\lambda_i\} < 0 \text{ mit } i = 1, \dots, n.$$

Übertragungsverhalten von LTI-Systemen

Während die Systemantworten zeitabhängige Verläufe darstellen, genügt zur Charakterisierung von Systemen häufig die Auswertung einzelner Zeitpunkte. Hier finden die bekannten Grenzwertsätze der Laplacetransformation Anwendung. Es gilt:

$$\lim_{t \searrow 0} x(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot X(s) \quad (\text{Anfangswertsatz})$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot X(s) \quad (\text{Endwertsatz}) .$$

In der Regelungstechnik werden die Grenzwertsätze zur Bestimmung von

- Abweichungen im stationären Zustand und
- kurzzeitigen Spitzenwerten während transienter Ausgleichsvorgänge eingesetzt.

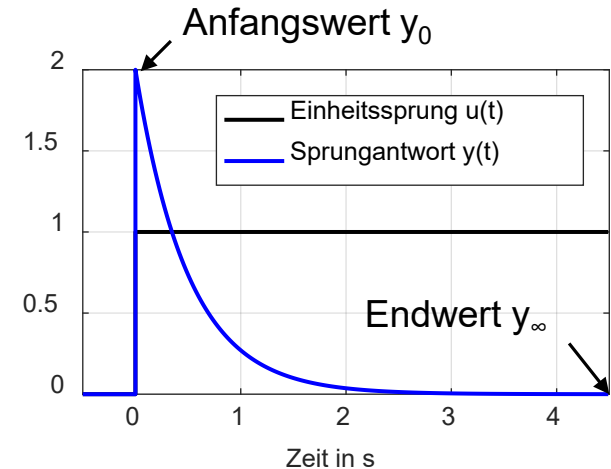
Übertragungsverhalten von LTI-Systemen

Beispiel 1 (D-T₁-Glieder): $G(s) = \frac{T_D s}{1 + T s}$

Mit $Y(s) = G(s) \cdot \frac{1}{s} = \frac{T_D s}{1 + T s} \cdot \frac{1}{s} = \frac{T_D}{1 + T s}$ ergibt sich:

$$y_0 = \lim_{t \searrow 0} y(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot Y(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot \frac{T_D}{1 + T s} = \frac{T_D}{T}$$

$$y_\infty = \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot Y(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{T_D}{1 + T s} = 0$$

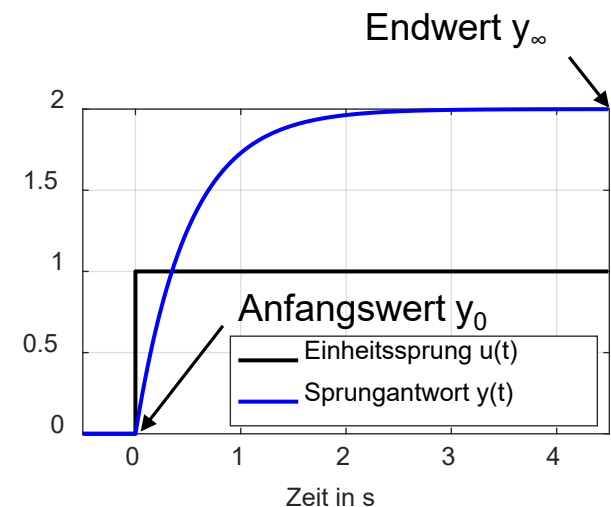


Beispiel 2 (P-T₁-Glieder): $G(s) = \frac{K}{1 + T s}$

Mit $Y(s) = G(s) \cdot \frac{1}{s} = \frac{K}{1 + T s} \cdot \frac{1}{s} = \frac{K}{(1 + T s)s}$ ergibt sich:

$$y_0 = \lim_{t \searrow 0} y(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot Y(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot \frac{K}{(1 + T s)s} = 0$$

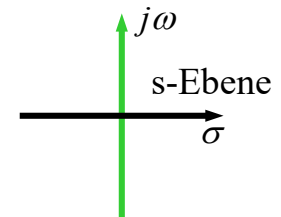
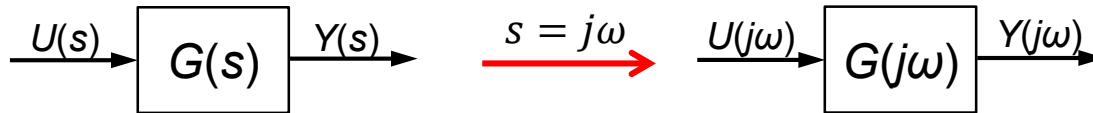
$$y_\infty = \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot Y(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{K}{(1 + T s)s} = K$$



Übertragungsverhalten von LTI-Systemen

Frequenzgang

Mit $Y(s) = G(s) \cdot U(s)$ erhält man den (komplexen) Frequenzgang $G(j\omega)$ eines LTI-Systems aus der Übertragungsfunktion $G(s)$, indem $s = j\omega$ gesetzt wird:



Der Frequenzgang $G(j\omega)$ die Betrachtung der Übertragungsfunktion $G(s)$ auf der **imaginären Achse** der komplexen s -Ebene (s. rechts).

Der komplexen Frequenzgang $G(j\omega)$ ist für jeden Wert ω (bzw. $j\omega$) eine komplexe Zahl, die das Verhältnis der Fourier-Transformierten von Ausgangs- $Y(j\omega)$ und Eingangsgröße $U(j\omega)$ beschreibt.

Darstellungsmöglichkeiten:

Separat nach Betrag und Phase über die (Kreis-)Frequenz

→ **Bode-Diagramm**

Als Ortskurve der komplexen Werte (Zeiger) in der komplexen Ebene

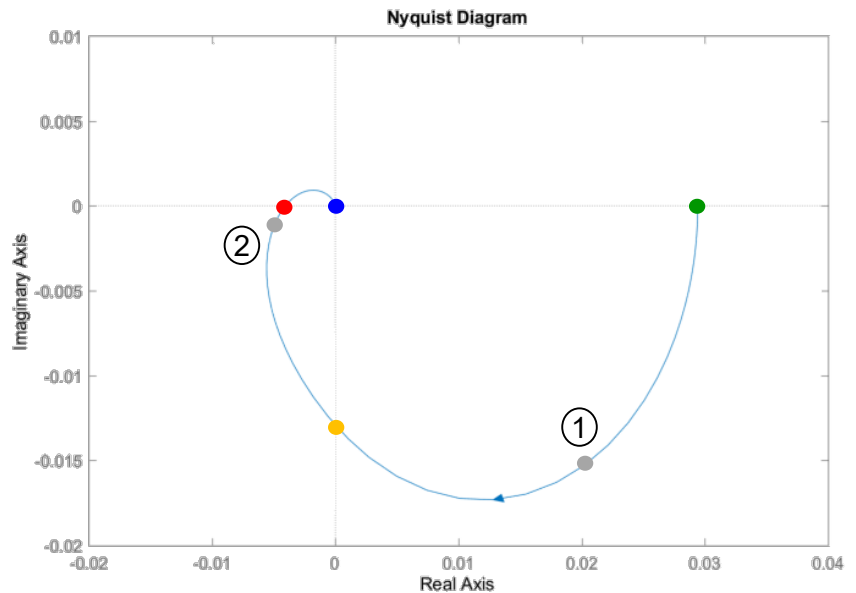
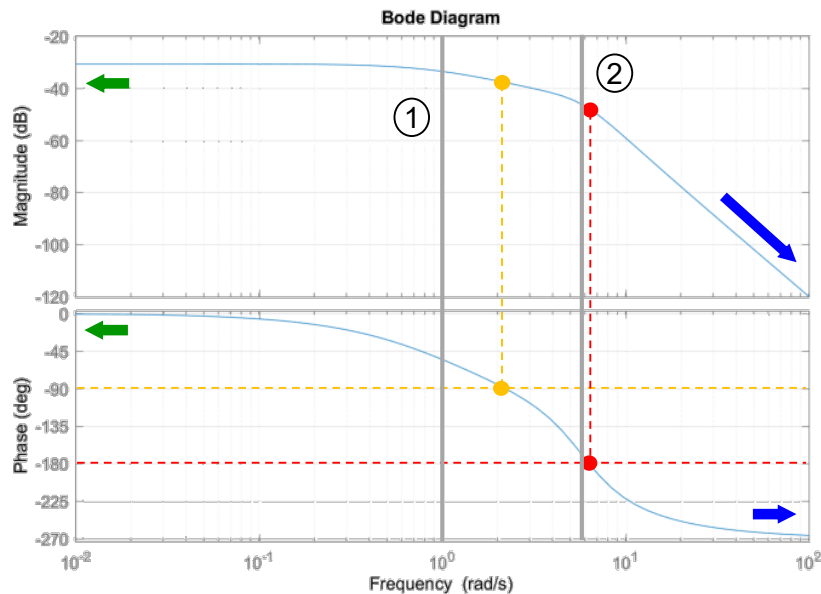
→ **Nyquist Ortskurve**

Übertragungsverhalten von LTI-Systemen

Bode-Diagramm und Nyquist-Ortskurve

$$G(s) = \frac{1}{s^3 + 7s^2 + 40s + 34} = \frac{1}{(s+1)(s+3-5j)(s+3+5j)}$$

$$G(j\omega) = \frac{1}{\underbrace{(j\omega + 1)}_{\textcircled{1}} \underbrace{(j\omega + 3 - 5j)(j\omega + 3 + 5j)}_{\textcircled{2}}}$$



Übertragungsverhalten von LTI-Systemen

Nyquist-Ortskurve:

Der Zeiger beschreibt für $\omega = 0$ bis $\omega \rightarrow \infty$ eine **Ortskurve** in der komplexen Ebene:

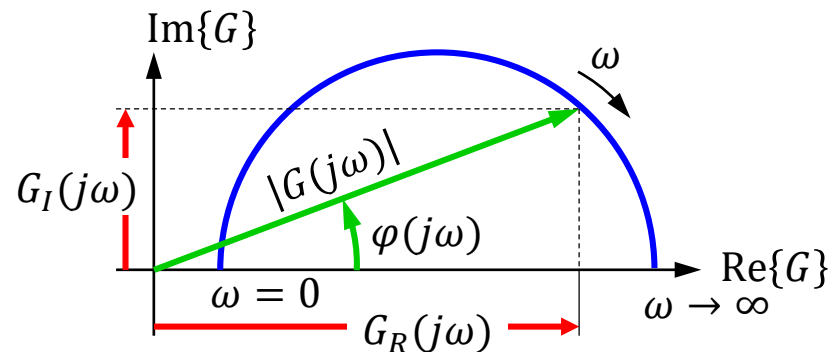
$$G(j\omega) = |G(j\omega)| \cdot e^{j\angle G(j\omega)} = \operatorname{Re}\{G(j\omega)\} + j \cdot \operatorname{Im}\{G(j\omega)\} = G_R + j \cdot G_I$$

$$|G(j\omega)| \quad \dots \text{Betrag}$$

$$\angle G(j\omega) = \varphi(j\omega) \quad \dots \text{Phase}$$

$$G_R(j\omega) \quad \dots \text{Realteil}$$

$$G_I(j\omega) \quad \dots \text{Imaginärteil}$$



Umrechnung:

$$G_R(j\omega) = |G(j\omega)| \cdot \cos(\angle G(j\omega))$$

$$G_I(j\omega) = |G(j\omega)| \cdot \sin(\angle G(j\omega))$$

$$|G(j\omega)| = \sqrt{G_R^2(j\omega) + G_I^2(j\omega)}$$

$$\angle G(j\omega) = \operatorname{atan2}(G_I(j\omega), G_R(j\omega))$$

$$G(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{U(j\omega)} = \frac{Y(s)}{U(s)} \Big|_{s=j\omega} = \frac{\beta_0 + \beta_1 \cdot (j\omega) + \dots + \beta_m \cdot (j\omega)^m}{\alpha_0 + \alpha_1 \cdot (j\omega) + \dots + \alpha_n \cdot (j\omega)^n} \quad (\text{mit } \alpha_n = 1 \text{ durch Normierung})$$

Übertragungsverhalten von LTI-Systemen

Bode-Diagramm

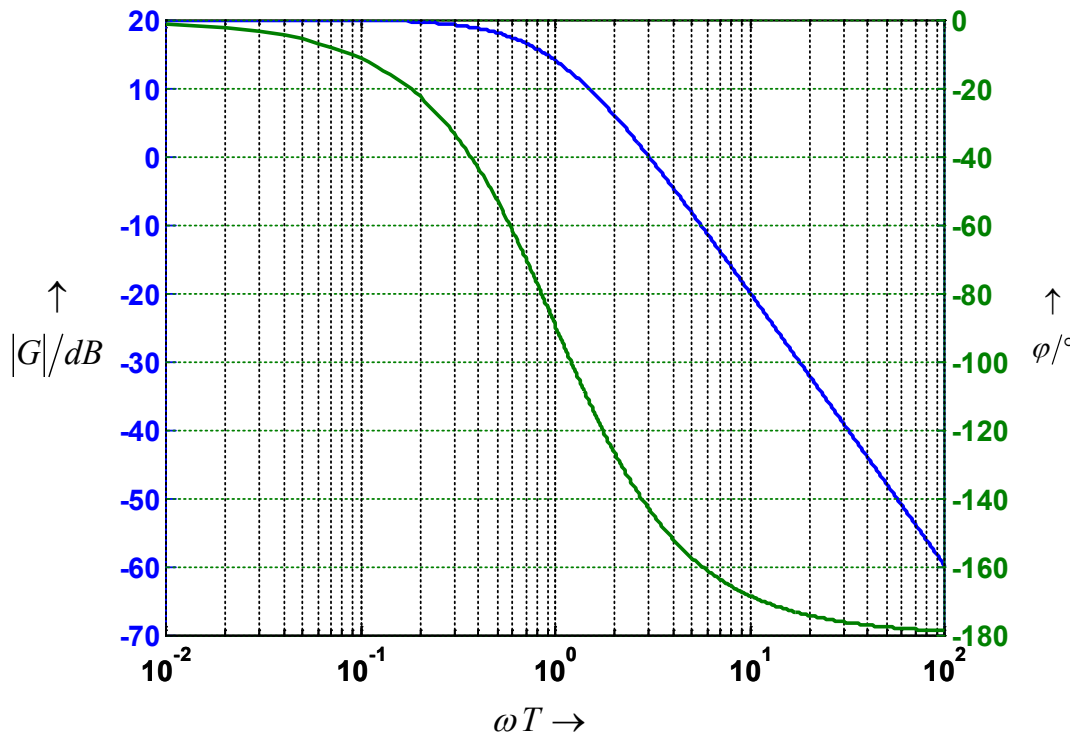
Im Bode-Diagramm werden logarithmierte Größenverhältnisse aufgetragen in Form von:

$$|G(j\omega)|_{dB} = 20 \cdot \log|G(j\omega)| = 20 \cdot \log \left| \frac{V(j\omega)}{U(j\omega)} \right|$$

log: Logarithmus zur Basis 10;

dB: Dezibel mit 10 dB = 1 B (Bel)

Doppel-logarithmische Darstellung:



- Die Betragskennlinie $|G|$ heißt Amplitudengang.
- Die Phasenkennlinie $\varphi = \angle G$ heißt Phasengang (math. Definition siehe zuvor).
- Amplituden- und Phasengang heißen zusammengefasst Frequenzkennlinien, die im Bodediagramm doppel-logarithmisch dargestellt werden.

Übertragungsverhalten von LTI-Systemen

Eckwerte des Bode-Diagramms:

$$G(s) = K \cdot \frac{(s - n_1) \cdots (s - n_m)}{(s - p_1) \cdots (s - p_n)} \cdot \frac{1}{s^p}$$

↑ Pole bei Null

$$G(j\omega) = k_p \cdot \frac{(1 + j\omega T_{z1}) \cdots (1 + j\omega T_{zm})}{(1 + j\omega T_1) \cdots (1 + j\omega T_n)} \cdot \frac{1}{(j\omega)^q}$$

mit $T_{zi} = -\frac{1}{n_i}$, $T_i = -\frac{1}{p_i}$ und $k_p = K \cdot \frac{(-n_1) \cdots (-n_m)}{(-p_1) \cdots (-p_m)}$

Amplitudengang:

$$|G(j\omega)| = k_p \frac{\sqrt{1 + (\omega T_{z1})^2} \cdots \sqrt{1 + (\omega T_{zm})^2}}{\sqrt{1 + (\omega T_1)^2} \cdots \sqrt{1 + (\omega T_n)^2}} \cdot \frac{1}{\omega^q}$$

Phasengang:

$$\begin{aligned} \angle G(j\omega) = & \arctan(\omega T_{z1}) + \cdots + \arctan(\omega T_{zm}) \\ & - \arctan(\omega T_1) - \cdots - \arctan(\omega T_n) - \frac{\pi}{2} q \end{aligned}$$

Übertragungsverhalten von LTI-Systemen

Eckwerte des Bode-Diagramms:

Amplitudengang:

$$|G(j\omega)| = k_p \frac{\sqrt{1 + (\omega T_{Z1})^2} \dots \sqrt{1 + (\omega T_{Zm})^2}}{\sqrt{1 + (\omega T_1)^2} \dots \sqrt{1 + (\omega T_n)^2}} \cdot \frac{1}{\omega^q}$$

Amplitudengang in dB:

$$\begin{aligned} |G|_{dB} = & 20 \cdot \log_{10}(k_p) \\ & + 10 \cdot \log_{10}(1 + (\omega T_{Z1})^2) + \dots + 10 \cdot \log_{10}(1 + (\omega T_{Zm})^2) \\ & - 10 \cdot \log_{10}(1 + (\omega T_1)^2) - \dots - 10 \cdot \log_{10}(1 + (\omega T_n)^2) \\ & - q \cdot 20 \cdot \log_{10}(\omega) \end{aligned}$$

Fall $\omega \ll \frac{1}{T}$:

$$|G|_{dB} = \dots \pm 10 \cdot \log_{10}(1 + (\omega T)^2) \dots \approx \dots \pm 10 \cdot \log_{10}(1) \dots = \dots \pm 0 \dots$$

Fall $\omega \gg \frac{1}{T}$:

$$|G|_{dB} = \dots \pm 10 \cdot \log_{10}(1 + (\omega T)^2) \dots \approx \dots \pm 10 \cdot \log_{10}(\omega^2 T^2) \dots = \dots \pm 20 \cdot \log_{10}(\omega T) \dots$$

Übertragungsverhalten von LTI-Systemen

Beispiel: $G(j\omega) = \frac{K_p}{1+j\omega T} \rightarrow |G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1+\omega^2 T^2}} \quad \text{und} \quad \angle G(j\omega) = -\arctan(\omega T)$

Fälle:

1. $|G| \approx K_p$ und $\angle G \approx 0$ für $\omega \ll \frac{1}{T}$ mit $|G|_{dB} = 20 \cdot \log_{10}(K_p)$

2. $|G| \approx \frac{K_p}{\omega T_1}$ und $\angle G \approx -\frac{\pi}{2}$ für $\omega \gg \frac{1}{T}$

$$\text{mit } |G|_{dB} = 20 \cdot \log_{10}\left(\frac{K_p}{\omega T}\right) = 20 \cdot \log_{10}(K_p) - 20 \cdot \log_{10}(\omega T)$$

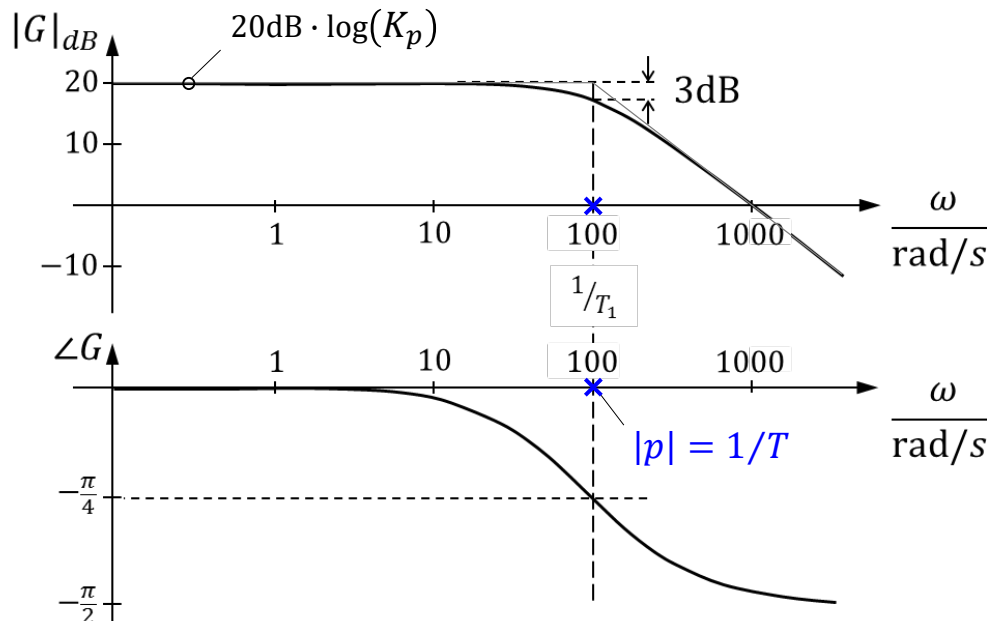
3. $|G| = \frac{K_p}{\sqrt{2}}$ und $\angle G = -\frac{\pi}{4}$ für $\omega = \frac{1}{T}$

$$\text{mit } |G|_{dB} = 20 \cdot \log_{10}\left(\frac{K_p}{\sqrt{2}}\right) = 20 \cdot \log_{10}(K_p) - 20 \cdot \log_{10}(\sqrt{2}) \approx 20 \cdot \log_{10}(K_p) - 3$$

Übertragungsverhalten von LTI-Systemen

Beispiel eines Bode-Diagramms

$$G(j\omega) = \frac{10}{1+j\omega(0,01)s} = \frac{K_p}{1+j\omega T} \quad \text{mit } K_p = 10 \quad \text{und} \quad T = 0,01s = \frac{1}{100}s$$



Übertragungsverhalten von LTI-Systemen

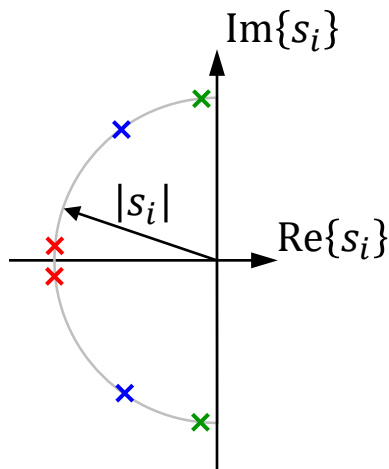
Eckwerte des Bode-Diagramms:

Konjugiert komplexe Nullstellen:

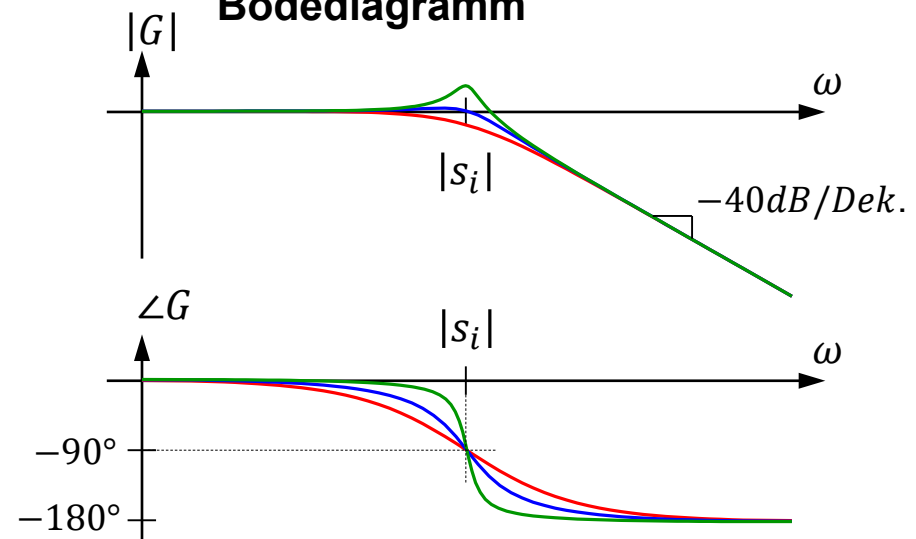
- **Betrag** der Null- bzw. Polstelle ($|n_i|$ bzw. $|p_i|$) beeinflusst: **Mitte** des Übergangsbereiches
- **Phase** der Null- bzw. Polstelle ($\angle n_i$ bzw. $\angle p_i$) beeinflusst: **Steilheit** des Übergangsbereiches

Beispiel (System mit 2 komplex-konjugierten Polstellen):

Pol-Nullstellenplan



Bodediagramm



Übertragungsverhalten von LTI-Systemen

Eckwerte des Bode-Diagramms:

Allgemein

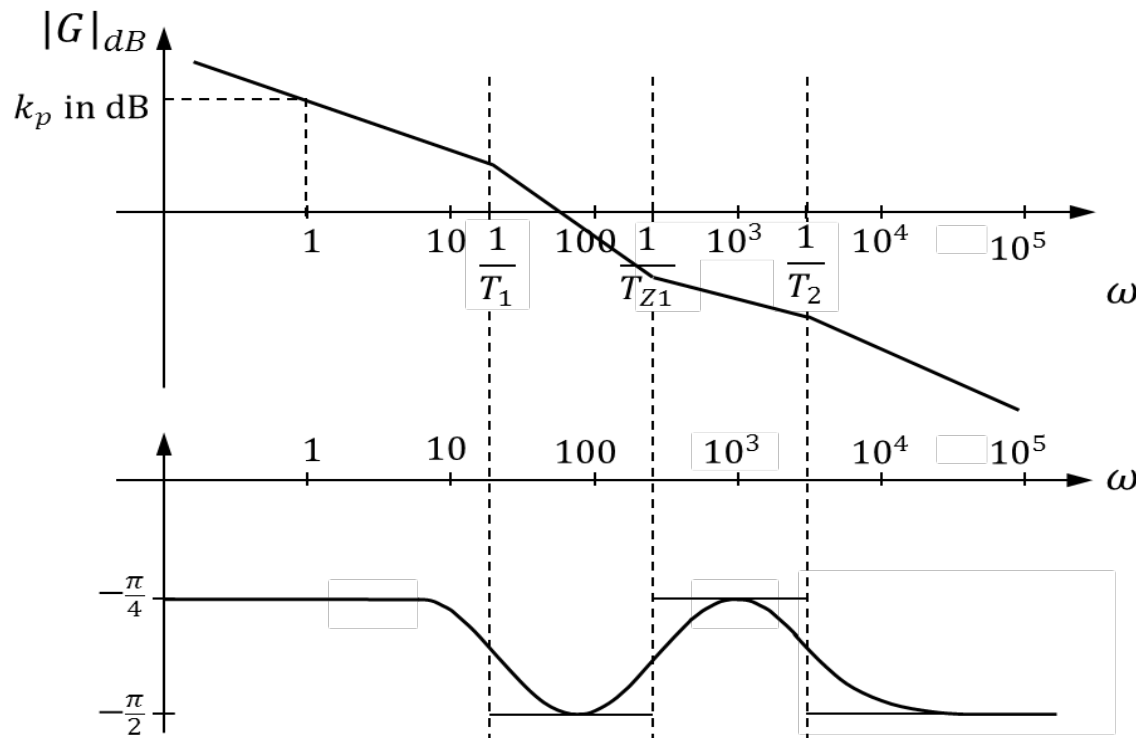
$$G(j\omega) = k_p \cdot \frac{(1 + j\omega T_{Z1}) \dots (1 + j\omega T_{Zm})}{(1 + j\omega T_1) \dots (1 + j\omega T_n)} \cdot \frac{1}{j\omega^q}$$

- $|G(j\omega)|$ bei $\omega = 1$ den Wert k_p aufweist, insofern $1/T_i \gg 1$ und $1/T_{Zi} \gg 1$,
- $|G(j\omega)|$ für kleinen Frequenzen mit $-q \cdot 20\text{dB}$ pro Dekade fällt,
- $|G(j\omega)|$ ab $1/T_i$ jeweils um -20dB pro Dekade stärker fällt als vor $1/T_i$,
- $|G(j\omega)|$ ab $1/T_{Zi}$ jeweils um 20dB pro Dekade weniger stark fällt als vor $1/T_{Zi}$,
- $\angle G(j\omega)$ bei kleinen Frequenzen mit $-\frac{\pi}{2}q$ startet,
- $\angle G(j\omega)$ bei $1/T_i$ um $-\frac{\pi}{2}$ abgesenkt wird und
- $\angle G(j\omega)$ bei $1/T_{Zi}$ um $+\frac{\pi}{2}$ angehoben wird.

Übertragungsverhalten von LTI-Systemen

Beispiel:

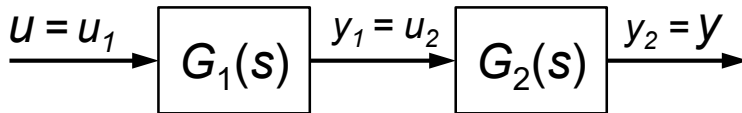
$$G(j\omega) = k_p \cdot \frac{(1 + j\omega T_{Z1})}{(1 + j\omega T_1)(1 + j\omega T_2)} \cdot \frac{1}{j\omega}$$



Übertragungsverhalten von LTI-Systemen

Verschaltung von Teilsystemen

Kettenschaltung



$$\begin{aligned}
 Y(s) &= Y_2(s) = G_2(s) \cdot U_2(s) \\
 &= G_2(s) \cdot G_1(s) \cdot U_1(s) \\
 Y(s) &= G(s) \cdot U(s)
 \end{aligned}$$

Darstellung in Polarkoordinaten:

$$\begin{aligned}
 G(j\omega) &= |G_2(\omega)| \cdot e^{j\angle G_2(\omega)} \cdot |G_1(\omega)| \cdot e^{j\angle G_1(\omega)} \\
 &= |G_1(\omega)| \cdot |G_2(\omega)| \cdot e^{j(\angle G_1 + \angle G_2)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 |G(\omega)|_{dB} &= 20 \log(|G_1| \cdot |G_2|) \\
 &= 20 \log|G_1| + 20 \log|G_2| = |G_1|_{dB} + |G_2|_{dB}
 \end{aligned}$$

$$\angle G(j\omega) = \angle G_1(j\omega) + \angle G_2(j\omega)$$

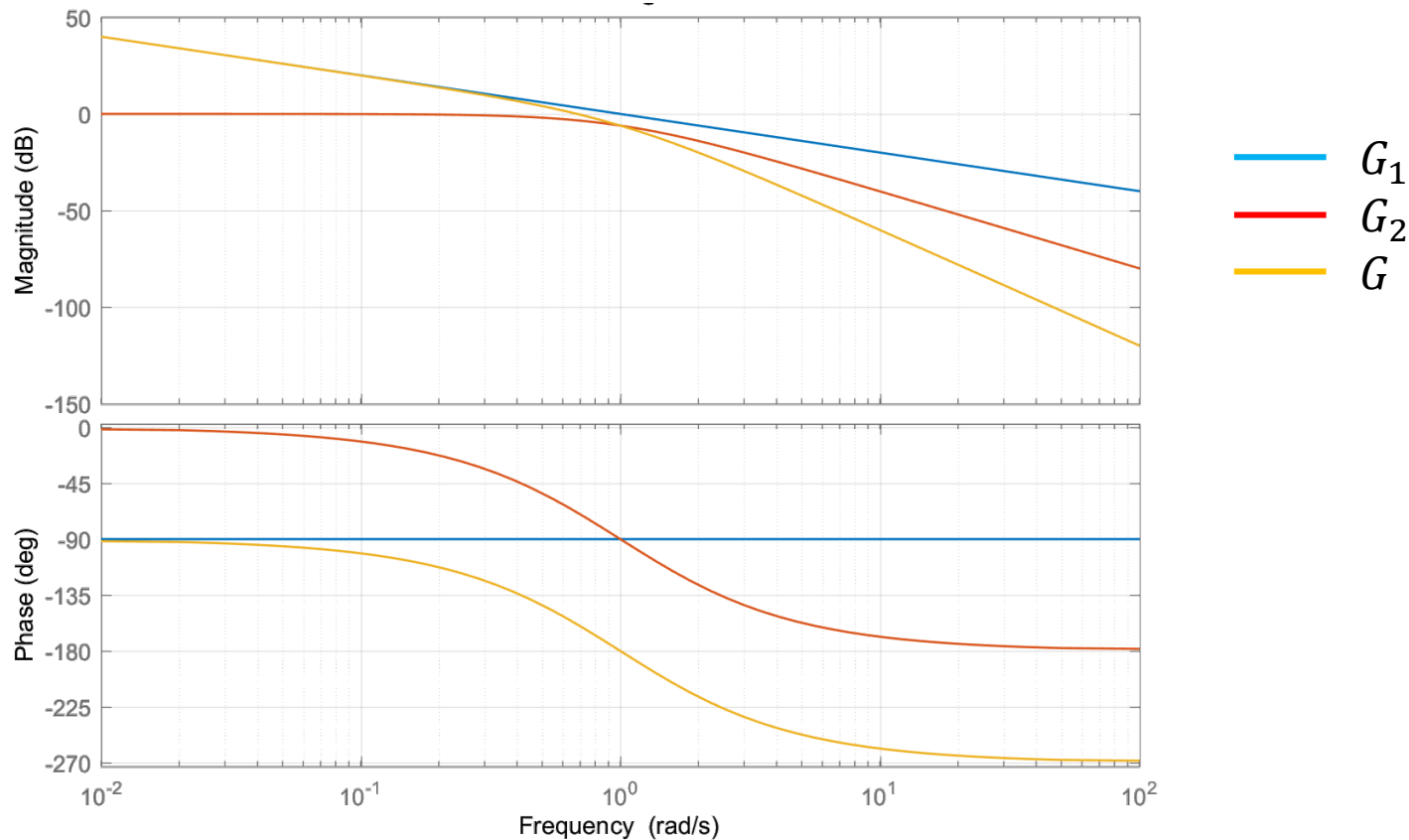
Darstellung in kartesischen Koordinaten:

$$\begin{aligned}
 G(j\omega) &= G_2(j\omega) \cdot G_1(j\omega) = (G_{R_2}(\omega) + jG_{I_2}(\omega)) (G_{R_1}(\omega) + jG_{I_1}(\omega)) \\
 &= \underbrace{(G_{R_1}(\omega) \cdot G_{R_2}(\omega) - G_{I_1}(\omega) \cdot G_{I_2}(\omega))}_{G_R(\omega)} + j \underbrace{(G_{R_1} \cdot G_{I_2} + G_{R_2} \cdot G_{I_1})}_{G_I(\omega)} \\
 &= G_R(\omega) + jG_I(\omega)
 \end{aligned}$$

Übertragungsverhalten von LTI-Systemen

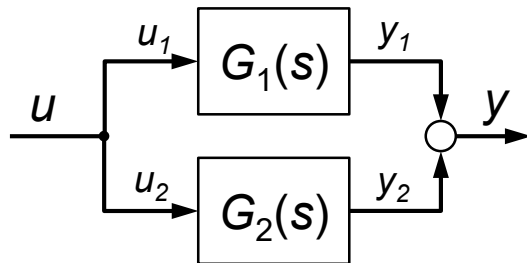
Beispiel:

$$G_1(s) = \frac{1}{s}; \quad G_2(s) = \frac{1}{s^2 + 2s + 1} \quad \text{und} \quad G(s) = G_1(s) \cdot G_2(s)$$



Übertragungsverhalten von LTI-Systemen

Parallelschaltung

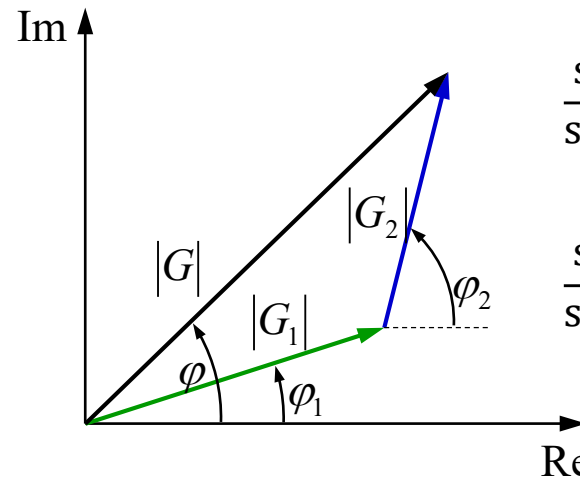


$$\begin{aligned} Y(s) &= Y_1(s) + Y_2(s) \\ &= G_1(s) \cdot U_1(s) + G_2(s) \cdot U_2(s) \\ &= (G_1(s) + G_2(s)) \cdot U(s) \\ Y(s) &= G(s) \cdot U(s) \end{aligned}$$

Darstellung in kartesischen Koordinaten:

$$\begin{aligned} G(j\omega) &= G_1(j\omega) + G_2(j\omega) \\ &= G_{R1} + G_{R2} + j(G_{I1} + G_{I2}) \\ &= G_R(j\omega) + jG_I(j\omega) \end{aligned}$$

Darstellung in Polarkoordinaten:



$$\frac{\sin(\varphi - \varphi_1)}{\sin(\varphi_2 - \varphi_1)} = \frac{|G_2|}{|G|}$$

$$\frac{\sin(\varphi - \varphi_2)}{\sin(\varphi_2 - \varphi_1)} = \frac{|G_1|}{|G|}$$

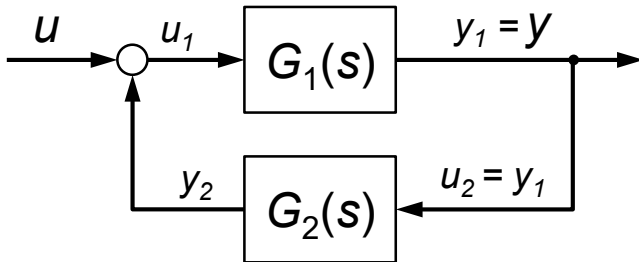
$$|G| = \sqrt{|G_1|^2 + |G_2|^2 + 2|G_1| \cdot |G_2| \cdot \cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$$

$$|G|_{dB} = 10 \cdot \log(|G_1|^2 + |G_2|^2 + 2|G_1| \cdot |G_2| \cdot \cos(\varphi_2 - \varphi_1))$$

$$\angle G(j\omega) = \varphi = \varphi_1 + \arcsin\left(\frac{|G_2|}{|G|} \cdot \sin(\varphi_2 - \varphi_1)\right)$$

Übertragungsverhalten von LTI-Systemen

Kreisschaltung



$$\begin{aligned}
 Y(s) &= Y_1(s) = G_1(s) \cdot U_1(s) \\
 &= G_1(s) \cdot (U(s) + Y_2(s)) \\
 &= G_1(s) \cdot (U(s) + G_2(s) \cdot Y(s))
 \end{aligned}$$

$$Y(s) = \frac{G_1(s)}{1 - G_1(s) \cdot G_2(s)} U(s)$$

$$Y(s) = G(s) \cdot U(s)$$

- Positive Rückkopplung entspricht Mitkopplung (siehe oben)
- Negative Rückkopplung entspricht Gegenkopplung (Tauschen des Vorzeichens im Nenner)

Darstellung in kartesischen Koordinaten:

→ Komplexer Zusammenhang (siehe Skript), der kaum Vorteile bietet.

Darstellung in Polarkoordinaten:

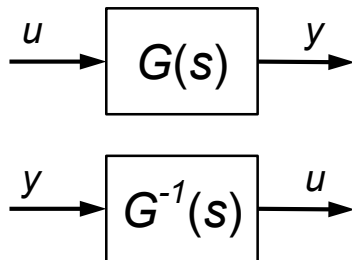
→ Komplexer Zusammenhang (siehe Skript), der kaum Vorteile bietet. Meist ist aber eine getrennte Betrachtung der Zähler- und Nennerterme vorteilhaft.

$$|G(j\omega)| = \frac{|G_1(j\omega)|}{|1 - G_1(j\omega) \cdot G_2(j\omega)|}$$

$$\angle G(j\omega) = \angle G_1(j\omega) - \angle(1 - G_1(j\omega) \cdot G_2(j\omega))$$

Übertragungsverhalten von LTI-Systemen

Inversion



Darstellung in Polarkoordinaten:

$$20 \log |G^{-1}(j\omega)| = 20 \log \left| \frac{1}{G(j\omega)} \right|$$

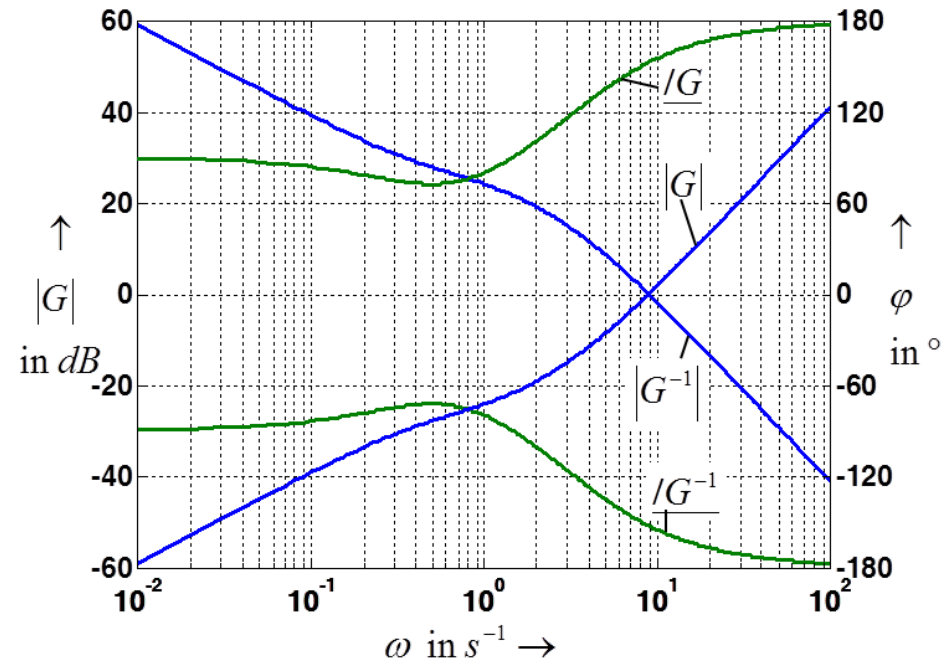
$$= -20 \log |G(j\omega)|$$

$$|G^{-1}(j\omega)|_{dB} = -|G(j\omega)|_{dB}$$

$$\angle G^{-1}(j\omega) = \frac{1}{\angle G(j\omega)}$$

$$= -\angle G(j\omega)$$

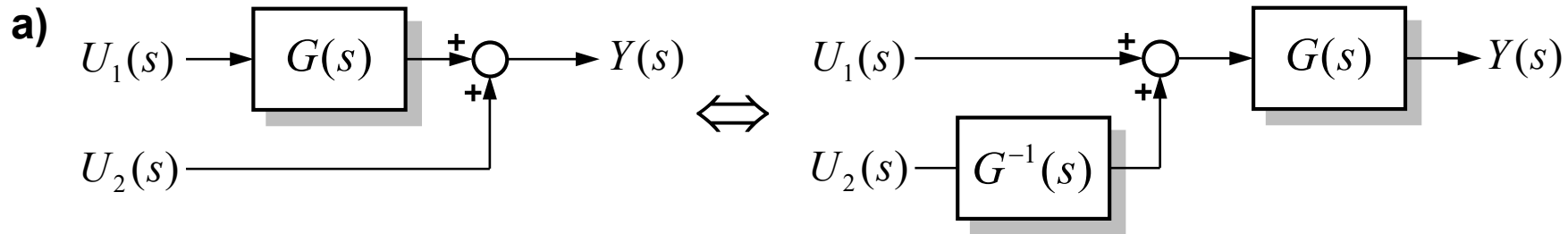
Beispiel:



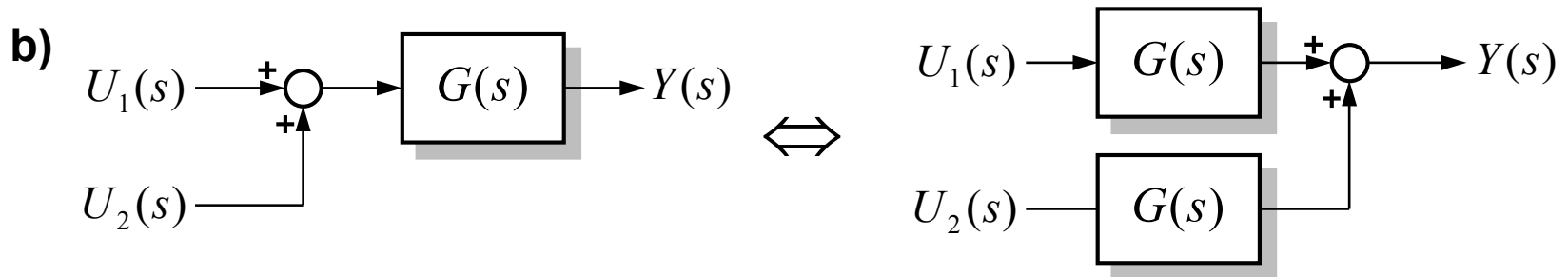
- Spiegelung der Amplitudenkennlinie an der 0-dB-Linie
- Spiegelung der Phasenkennlinie an der 0°-Linie

Übertragungsverhalten von LTI-Systemen

Verschiebung von Additionsstellen



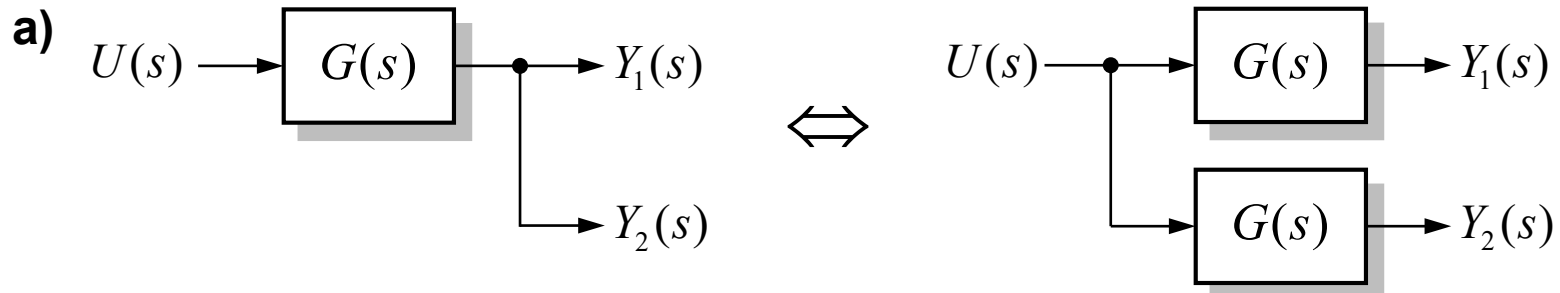
$$Y(s) = G(s) \cdot U_1(s) + U_2(s) \quad \Leftrightarrow \quad Y(s) = G(s) \cdot [U_1(s) + G^{-1}(s) \cdot U_2(s)]$$



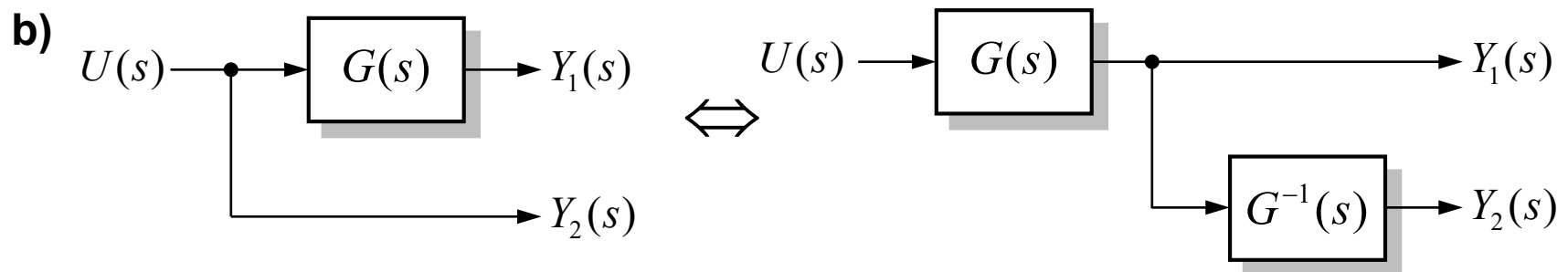
$$Y(s) = G(s) \cdot [U_1(s) + U_2(s)] \quad \Leftrightarrow \quad Y(s) = G(s) \cdot U_1(s) + G(s) \cdot U_2(s)$$

Übertragungsverhalten von LTI-Systemen

Verschiebung von Verzweigungsstellen



$$Y_1(s) = G(s) \cdot U(s), \quad Y_2(s) = G(s) \cdot U(s)$$



$$Y_1(s) = G(s) \cdot U(s), \quad Y_2(s) = U(s)$$

Übertragungsverhalten von LTI-Systemen

Elementare Übertragungsglieder:

- P-Glied (Proportionalglied)
- D-Glied (Differenzierglied)
- I-Glied (Integrierglied)
- T_t -Glied (Totzeitglied)

Nichtelementare Übertragungsglieder:

- P- T_1 -Glied (Verzögerungsglied 1. Ordg.)
 - D- T_1 -Glied (verzögernd differenzierend)
 - I- T_1 -Glied (verzögernd integrierend)
 - PP- T_1 -Glied
 - PD- T_1 -Glied
 - P- T_2 -Glied (Verzögerungsglied 2. Ordg.)
- } (bilineares Übertragungsglied)

Übertragungsverhalten von LTI-Systemen

P-Glied (Proportionalglied):

- Übertragungsverhalten:

$$y(t) = K_P \cdot u(t)$$

K_P : Proportionalbeiwert

- Übertragungsfunktion:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = K_P$$

- Frequenzgang ($s=j\omega$):

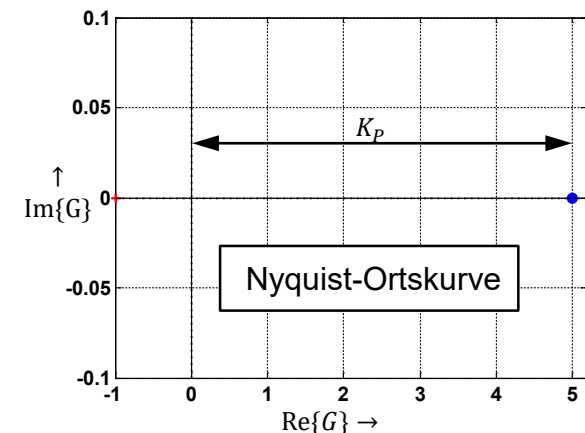
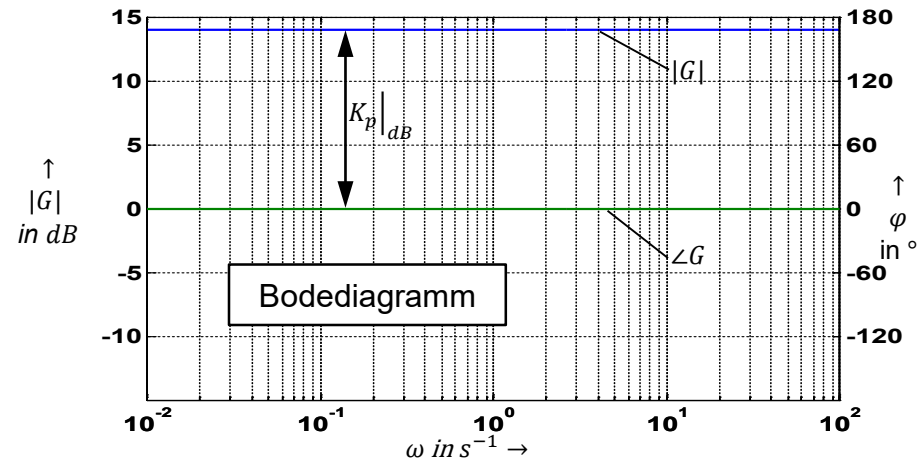
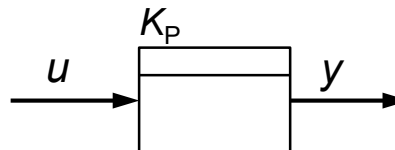
$$G(j\omega) = K_P$$

$$|G(j\omega)| = K_P$$

$$|G(j\omega)|_{dB} = 20dB \cdot \log K_P$$

$$\angle G(j\omega) = 0^\circ$$

- Symbol im Wirkungsplan:



Übertragungsverhalten von LTI-Systemen

I-Glied (Integrierglied):

- Übertragungsverhalten:

$T_I \dot{y}(t) = u(t)$ mit T_I : Integrierzeit

$$y(t) = y(0) + \frac{1}{T_I} \int_0^t u(\tau) d\tau$$

- Sprungantwort:

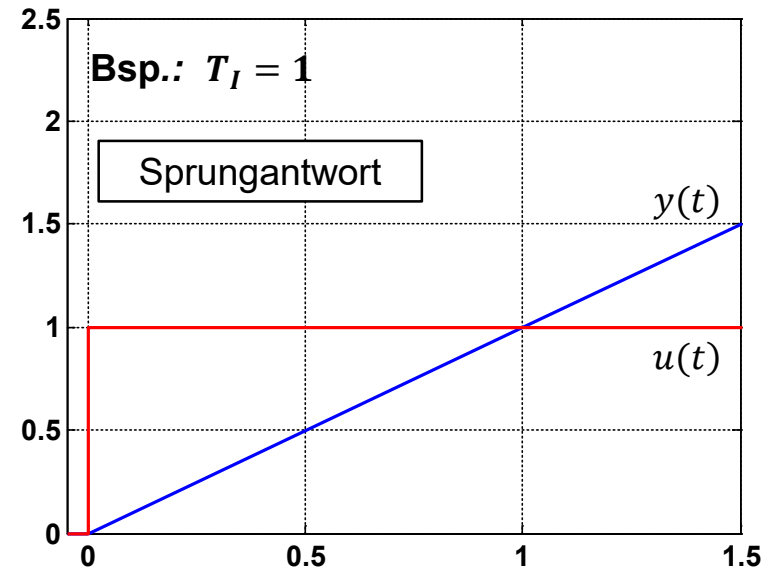
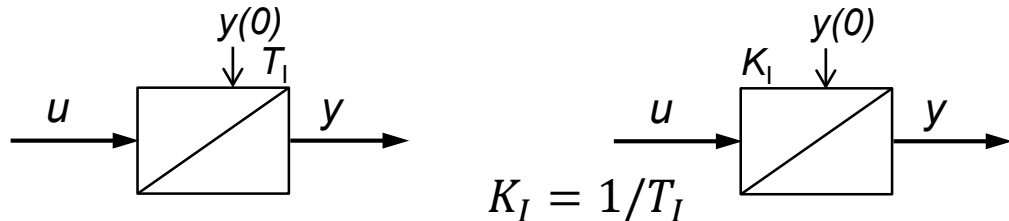
$$h(t) = \begin{cases} 0 & \text{für } t < 0 \\ t/T_I & \text{für } t \geq 0 \end{cases}$$

- Zustandsdarstellung:

$$\dot{x}(t) = \frac{1}{T_I} u(t)$$

$$y(t) = x(t)$$

- Symbol im Wirkungsplan:



Übertragungsverhalten von LTI-Systemen

I-Glied (Integrierglied):

- Übertragungsfunktion:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{T_I s} y(t)$$

- Frequenzgang ($s=j\omega$):

$$G(j\omega) = \frac{1}{T_I j\omega} = -\frac{j}{T_I \omega}$$

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{T_I \omega}, \quad \angle G(j\omega) = -\frac{\pi}{2} = -90^\circ$$

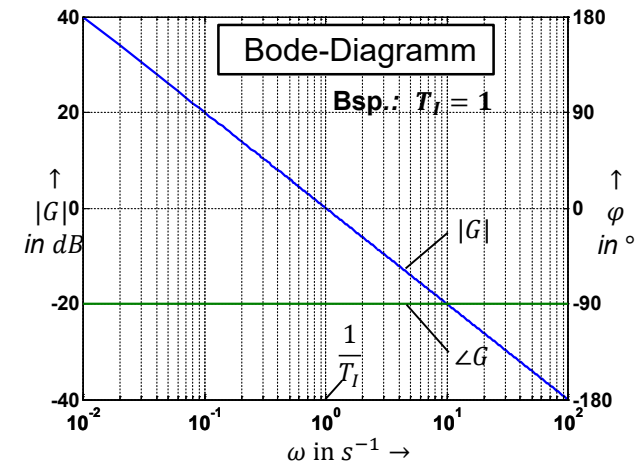
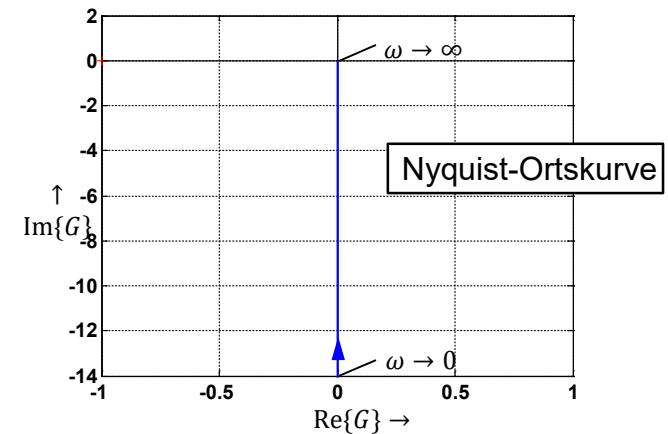
$$|G(j\omega)|_{dB} = 20 \log \left(\frac{1}{T_I \omega} \right) = -20 \log T_I - 20 \log \omega$$

- Durchtrittskreisfrequenz ω_d :

$$|G| = 1 \Leftrightarrow |G|_{dB} = 0 \Rightarrow \omega_d$$

$$|G(j\omega_d)|_{dB} = 0 = -20 \log T_I - 20 \log \omega_d$$

$$\log \omega_d = -\log T_I = \log \frac{1}{T_I} \text{ mit } \omega_d = \frac{1}{T_I}$$



Übertragungsverhalten von LTI-Systemen

D-Glied (Differenzierglied):

- Übertragungsverhalten:

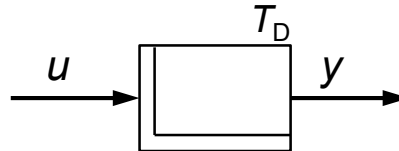
$$y(t) = T_D \dot{u}(t) \text{ mit } T_D: \text{Differenzierzeit}$$

- Sprungantwort:

$$h(t) = T_D \delta(t) = \lim_{T_i \rightarrow 0} T_D \begin{cases} 1/T_i & 0 \leq t < T_i \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

- Übertragungsfunktion:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = T_D s$$



- Frequenzgang ($s=j\omega$):

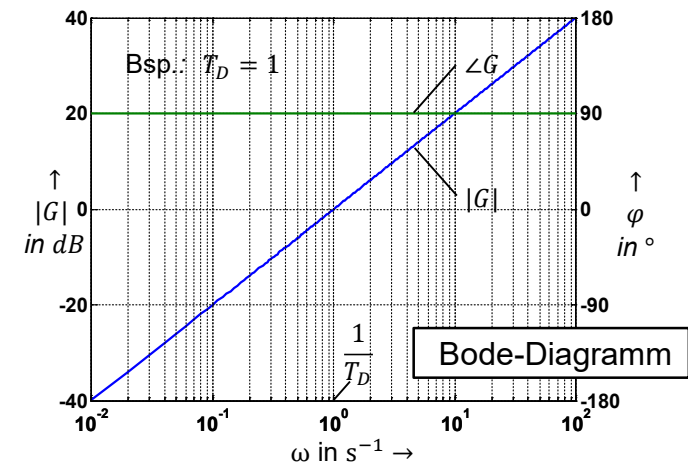
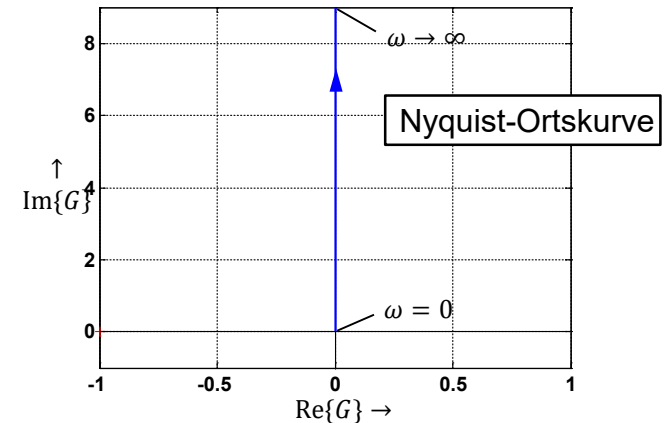
$$G(j\omega) = T_D j\omega = jT_D \omega$$

$$|G(j\omega)| = T_D \omega; \angle G(j\omega) = \frac{\pi}{2} = 90^\circ$$

$$|G(j\omega)|_{dB} = 20 \log(T_D \omega) = 20 \log T_D + 20 \log \omega$$

Durchtrittskreisfrequenz ω_d :

$$|G(j\omega_d)|_{dB} = 0 = 20 \log T_D + 20 \log \omega_d \quad \log \omega_d = -\log T_D = \log \frac{1}{T_D} \quad \omega_d = \frac{1}{T_D}$$



Übertragungsverhalten von LTI-Systemen

T_t-Glied (Totzeitglied):

- Übertragungsverhalten:

$$y(t) = u(t - T_t), \quad T_t: \text{Totzeit}$$

- Sprungantwort:

$$h(t) = \sigma(t - T_t) = \begin{cases} 0 & t < T_t \\ 1 & t \geq T_t \end{cases}$$

- Übertragungsfunktion:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = e^{-T_t s}$$

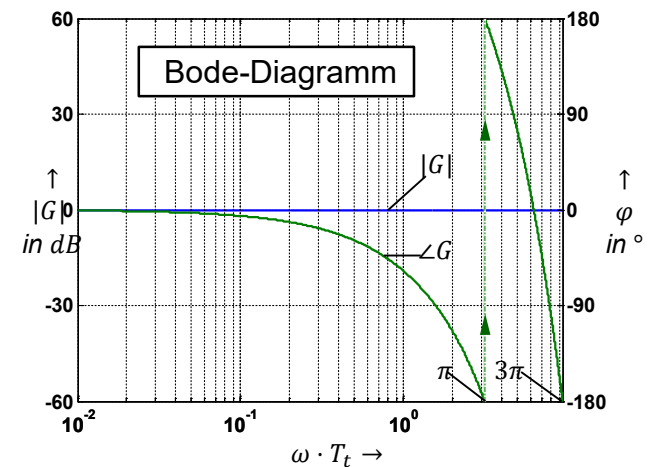
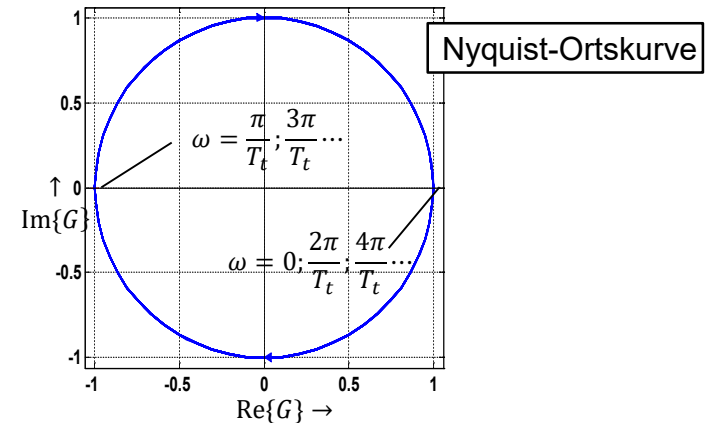
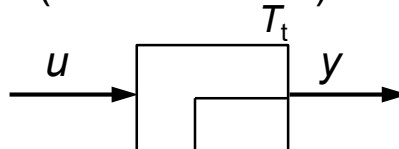
- Frequenzgang (s=jω):

$$G(j\omega) = e^{-j\omega T_t}$$

$$|G(j\omega)| = 1; \angle G(j\omega) = -\omega T_t$$

$$|G(j\omega)|_{dB} = 20 \log 1 = 0 \text{ dB} \quad (\text{kein Durchtritt})$$

- Symbol im Wirkungsplan:



Übertragungsverhalten von LTI-Systemen

P-T₁-Glied (Verzögerungsglied 1. Ordg.)

- Differenzialgleichung

$$T \cdot \dot{y}(t) + y(t) = K_P \cdot u(t)$$

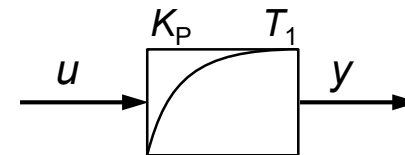
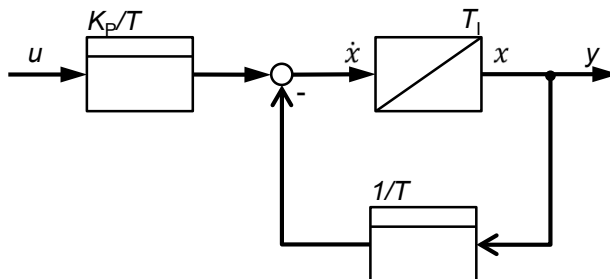
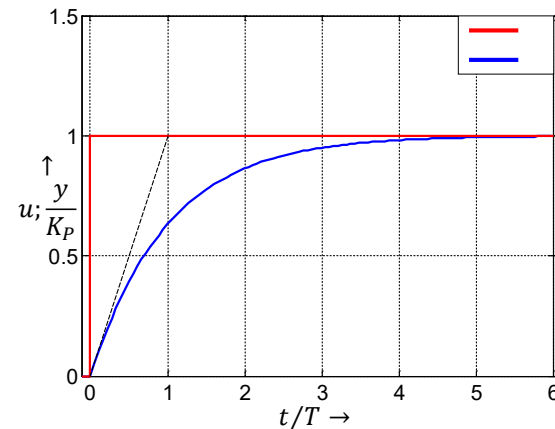
mit T Zeitkonstante,
 K_P Proportionalitätsbeiwert

- Sprungantwort:

$$y(t) = K_P [1 - \exp(-t/T)] \cdot \sigma(t)$$

- Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K_P}{1+Ts}$$



Übertragungsverhalten von LTI-Systemen

P-T₁-Glied (Verzögerungsglied 1. Ordg.:

- Frequenzgang ($s=j\omega$):

$$G(j\omega) = \frac{K_P}{1+j\omega T}$$

$$|G(\omega)| = \frac{K_P}{\sqrt{1+(\omega T)^2}}, \quad \angle G(\omega) = -\arctan(\omega T)$$

$$|G(\omega)|_{dB} = 20\log\left[\frac{K_P}{\sqrt{1+(\omega T)^2}}\right]$$

$$= 20\log K_P - 10\log[1 + (\omega T)^2]$$

Näherungen

$$\omega \rightarrow 0: \quad |G(\omega)| \approx K_P|_{dB}, \quad \angle G(\omega) \approx 0$$

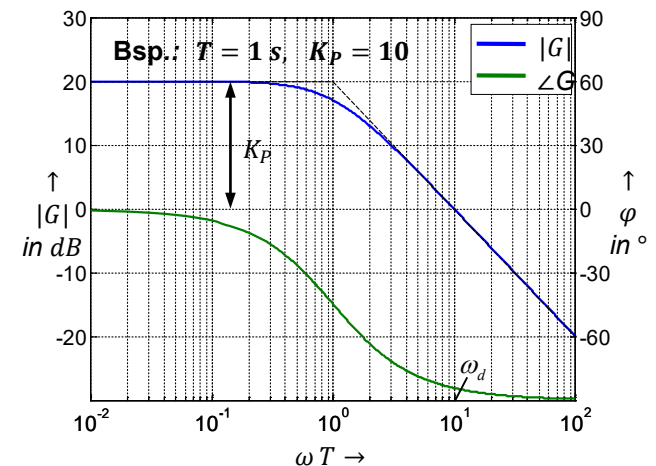
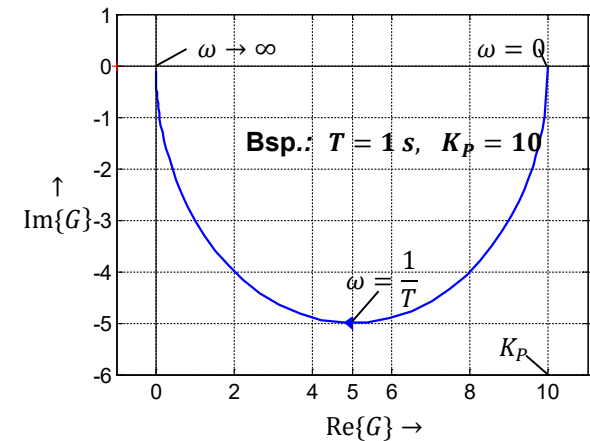
$$\omega = 1/T: \quad |G(\omega)|_{dB} = K_P|_{dB} - 10\log(1+1) \approx K_P|_{dB} - 3$$

$$\angle G(\omega) = -\arctan 1 = -\pi/4 = -45^\circ$$

$$\omega \rightarrow \infty: \quad |G(\omega)|_{dB} \approx K_P|_{dB} - 20\log(\omega T)$$

$$\angle G(\omega) \approx -\pi/2 = -90^\circ$$

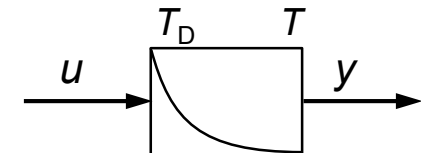
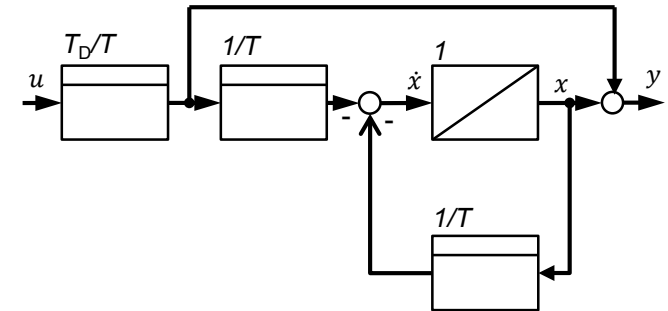
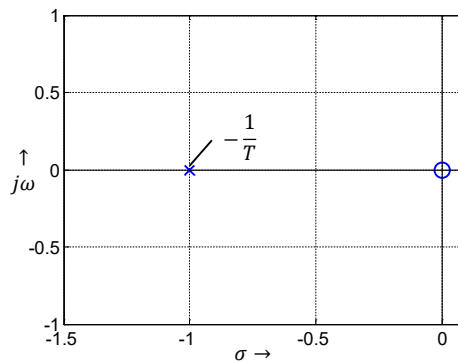
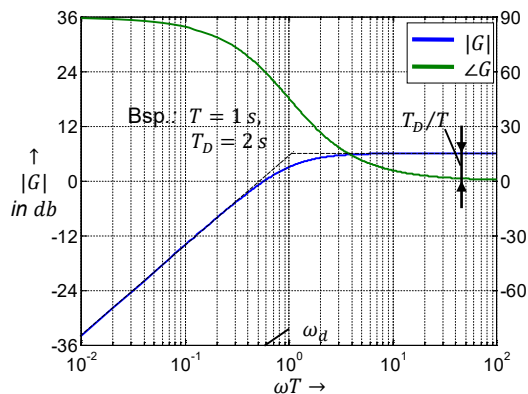
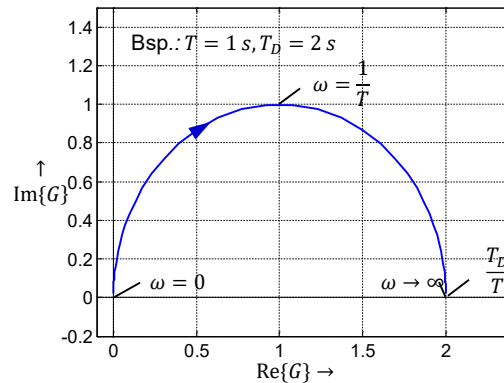
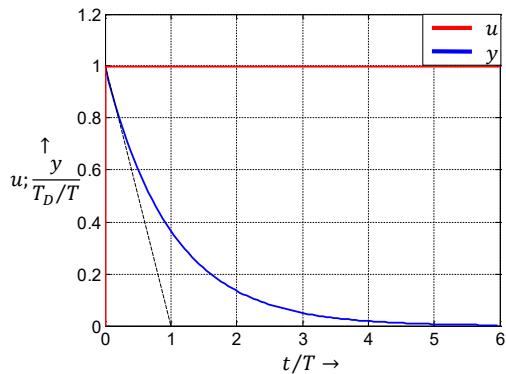
$$\text{Durchtrittskreisfrequenz: } \omega_d = \sqrt{\frac{K_P^2 - 1}{T^2}}, \quad K_P > 1$$



Übertragungsverhalten von LTI-Systemen

D-T₁-Glied (verzögernd differenzierend):

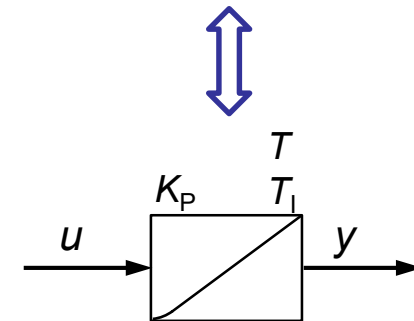
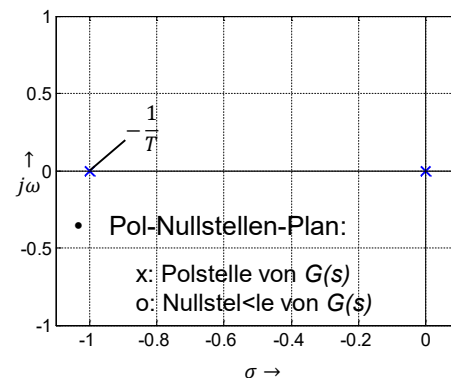
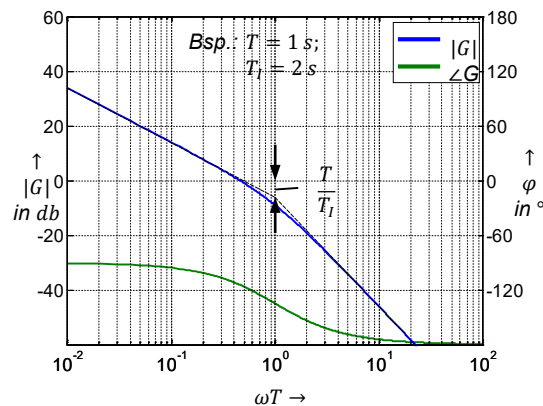
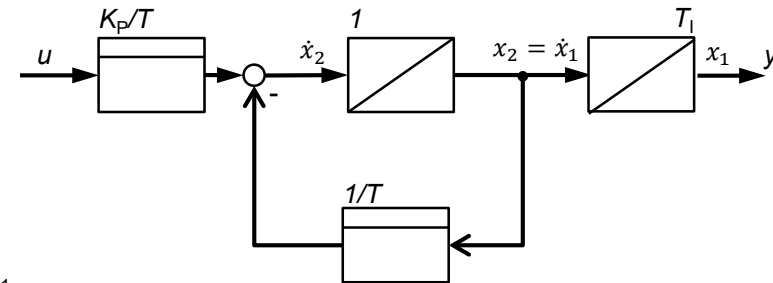
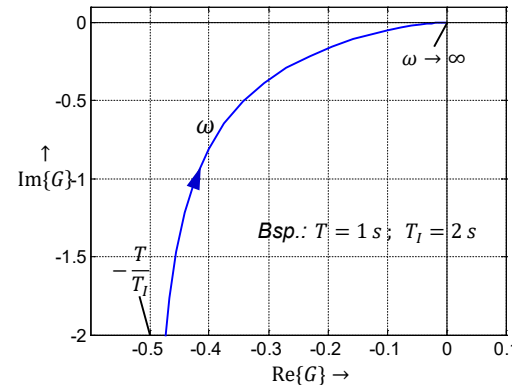
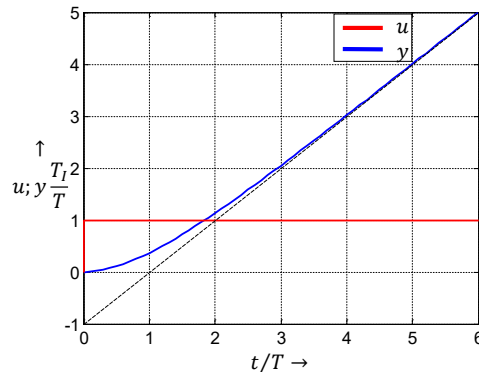
- Übertragungsfunktion: $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{T_D s}{1 + T s}$



Übertragungsverhalten von LTI-Systemen

I-T₁-Glied (verzögernd integrierend):

- Übertragungsfunktion: $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{T_I s \cdot (1 + T s)} = \underbrace{\frac{1}{T_I s}}_{\text{I-Glied}} \cdot \underbrace{\frac{1}{(1 + T s)}}_{\text{T}_1\text{-Glied}}$



Übertragungsverhalten von LTI-Systemen

PP-T₁- und PD-T₁-Glied (bilineares $\ddot{U}$ -Glied)

- Differenzialgleichung

$$T \cdot \dot{y}(t) + y(t) = K_P [u(t) + T_V \cdot \dot{u}(t)]$$

mit: T Zeitkonstante (s);

T_V Vorhaltzeitkonstante(s);

K_P Proportionalitätsbeiwert (physik.)

- Übertragungsfunktion

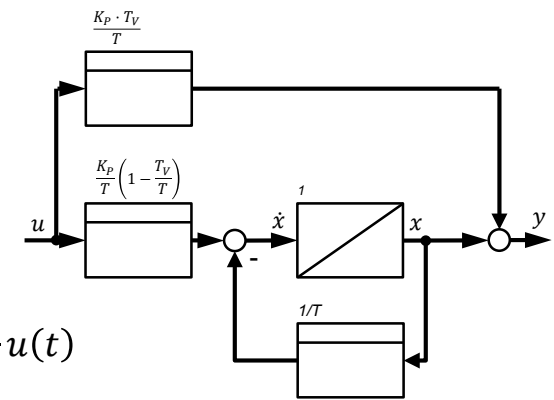
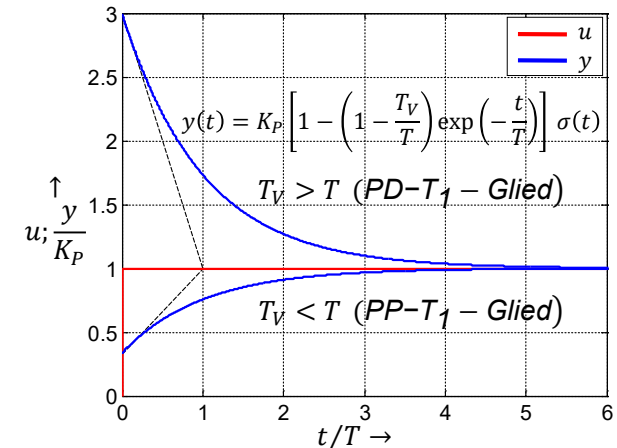
$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = G(s) = \frac{b_0 + b_1 s}{a_0 + a_1 s} = \frac{K_P + K_P T_V \cdot s}{1 + T \cdot s} = K_P \cdot \frac{1 + T_V \cdot s}{1 + T \cdot s}$$

$$(b_0 = K_P; \quad b_1 = K_P T_V; \quad a_0 = 1; \quad a_1 = T)$$

- Zustandsdarstellung

$$\dot{x}_1(t) = -\frac{a_0}{a_1} \cdot x_1(t) + \frac{1}{a_1} \cdot u(t) = \underbrace{-\frac{1}{T}}_A \cdot x_1(t) + \underbrace{\frac{1}{T}}_B \cdot u(t),$$

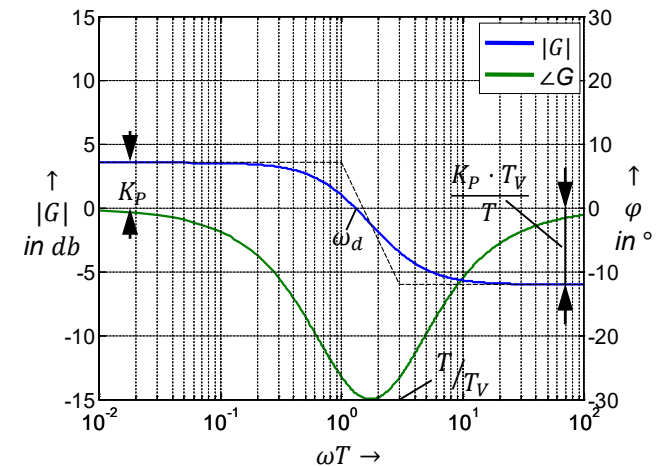
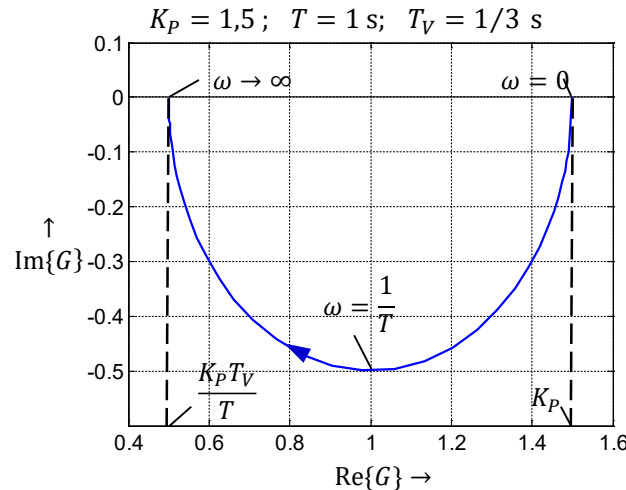
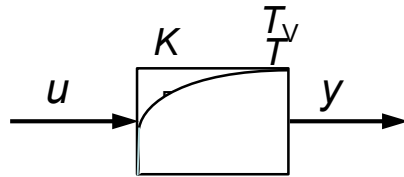
$$y(t) = \left(b_0 - a_0 \cdot \frac{b_1}{a_1}\right) \cdot x_1(t) + \frac{b_1}{a_1} \cdot u(t) = \underbrace{\left(K_P - \frac{K_P T_V}{T}\right)}_C \cdot x_1(t) + \underbrace{\frac{K_P T_V}{T}}_D u(t)$$



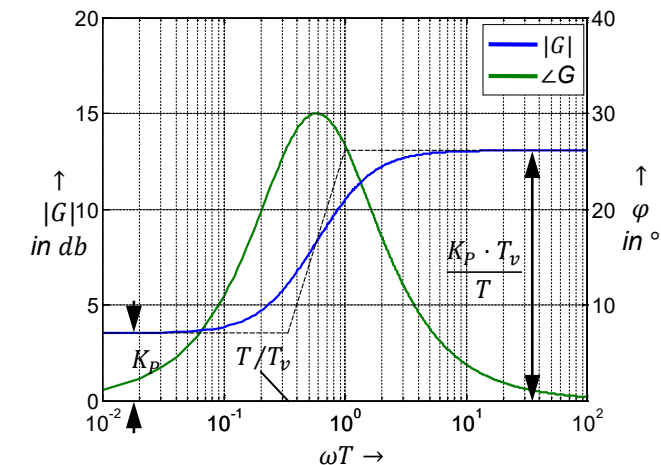
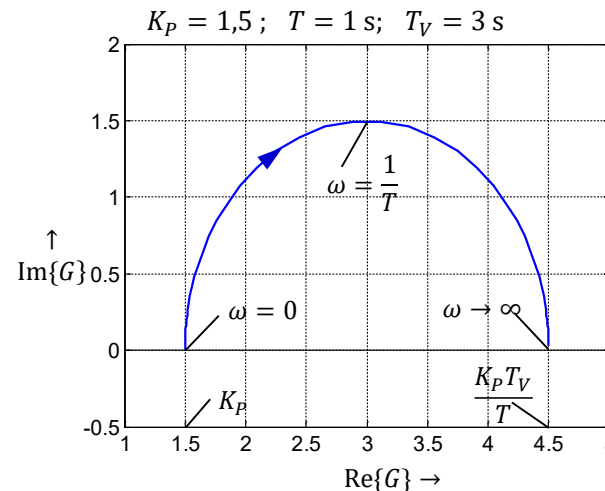
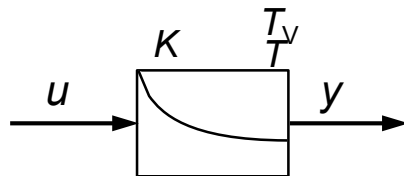
Übertragungsverhalten von LTI-Systemen

PP-T₁- und PD-T₁-Glieder (bilineares Ü-Glied)

PP-T₁-Glieder: $T_V < T$,
P- und P-T₁-Glieder



PD-T₁-Glieder: $T_V > T$,
P- und D-T₁-Glieder



Übertragungsverhalten von LTI-Systemen

P-T₂-Glied (Verzögerungsglied 2. Ordg.)

- Differenzialgleichung

$$T_0^2 \cdot \ddot{y}(t) + 2 D T_0 \cdot \dot{y}(t) + y(t) = K_P \cdot u(t)$$

$$\Leftrightarrow \ddot{y}(t) + 2 \delta \cdot \dot{y} + \omega_0^2 \cdot y(t) = K_P \omega_0^2 \cdot u(t)$$

mit:

T_0 Zeitkonstante/Kennzeit (s)

$\omega_0 = 1/T_0$ Kennkreisfrequenz (s^{-1});

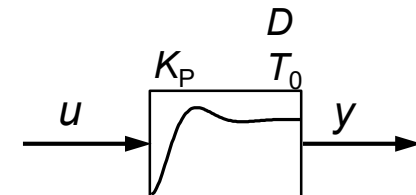
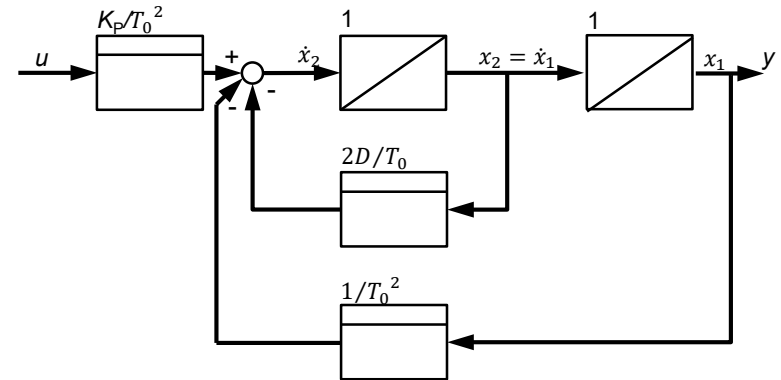
D Dämpfungsgrad (dimensionslos)

$\delta = D/T_0$ Abklingkonstante (s^{-1})

K_P Proportionalitätsbeiwert (physikalisch)

- Übertragungsfunktion

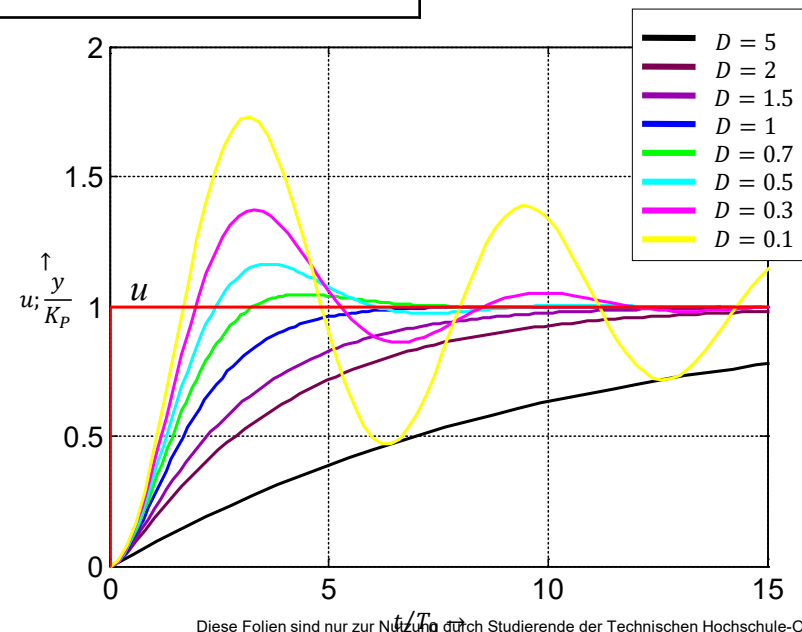
$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K_P}{1 + 2DT_0s + T_0^2s^2} = K_P \cdot \frac{\omega_0^2}{\omega_0^2 + 2D \cdot \omega_0 \cdot s + s^2}$$



Übertragungsverhalten von LTI-Systemen

Fallunterscheidung für P-T₂-Glied :

Dämpfungsgrad	Übertragungsfunktion	Parameter
$D > 1$ (aperiodischer Fall)	$\frac{K_P}{(1 + T_1 s)(1 + T_2 s)}$	$T_1 = T_0[D - \sqrt{D^2 - 1}]$ $T_2 = T_0[D + \sqrt{D^2 - 1}]$
$D = 1$ (aperiodischer Grenzfall)	$\frac{K_P}{(1 + T_0 s)^2}$	
$D < 1$ (periodischer Fall)	$\frac{K_P}{1 + 2DT_0 s + T_0^2 s^2}$	



Übertragungsverhalten von LTI-Systemen

P-T₂-Glied (aperiodischer Fall → $D \geq 1$)

- Differenzialgleichung

$$T_1 T_2 \cdot \ddot{y}(t) + (T_1 + T_2) \cdot \dot{y}(t) + y(t) = K_P \cdot u(t)$$

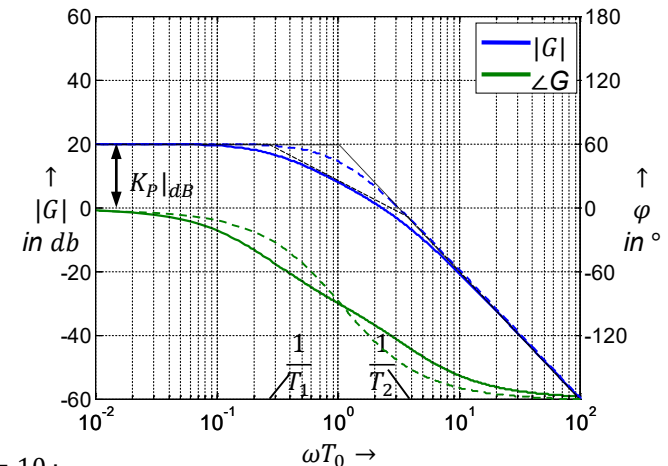
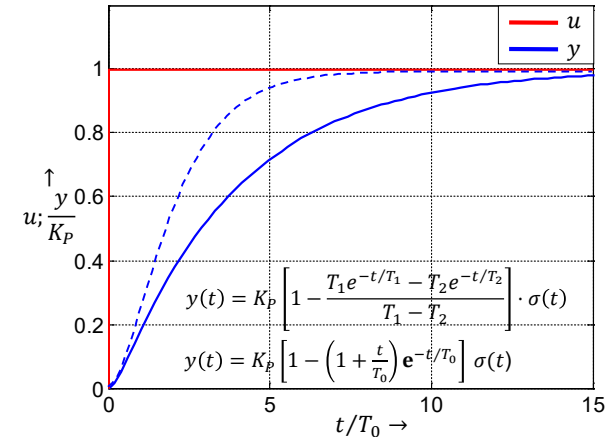
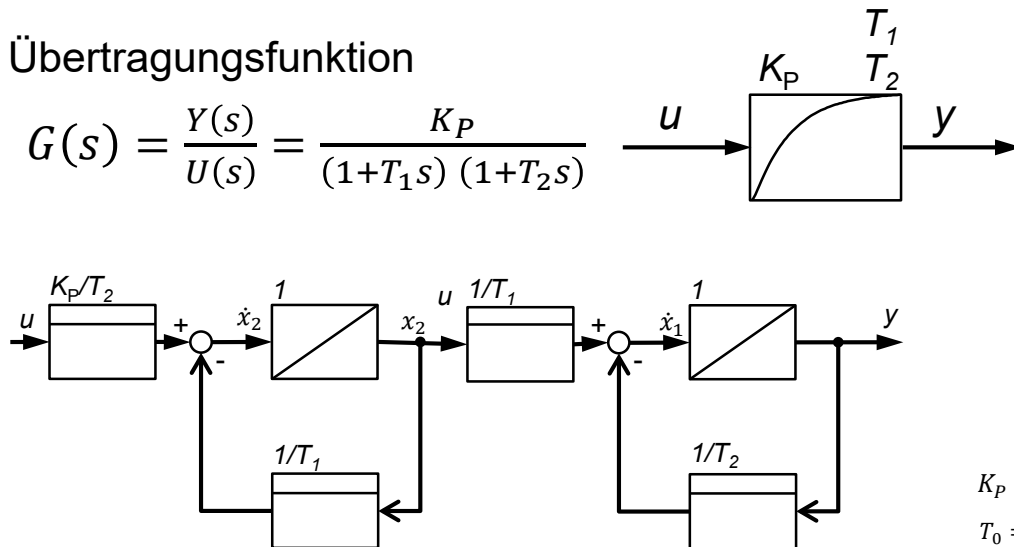
mit T_1, T_2 Zeitkonstanten (s)

K_P Proportionalitätsbeiwert

$T_1 = T_2 = T_0$... aperiodischer Grenzfall ($D = 1$)

- Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K_P}{(1+T_1s)(1+T_2s)}$$



$$K_P = 10 ;$$

$$T_0 = \sqrt{T_1 T_2} = 1s, D = 2 \Leftrightarrow T_1/s = 2 + \sqrt{3}; T_2/s = 2 - \sqrt{3}$$

$$T_0 = \sqrt{T_1 T_2} = 1s, D = 1 \Leftrightarrow T_1/s = 1; T_2/s = 1$$

Übertragungsverhalten von LTI-Systemen

P-T₂-Glied (periodischer Fall → $D < 1$)

- Differenzialgleichung

$$T_0^2 \cdot \ddot{v}(t) + 2 D T_0 \cdot \dot{v} + v(t) = K_P \cdot u(t)$$

mit:

T_0

Zeitkonstante (s)

D

Dämpfungsgrad (dimensionslos)

K_P

Proportionalitätsbeiwert (physik.)

$$\omega_0 = 1/T_0$$

Kennkreisfrequenz (s^{-1})

$$\omega_e = \omega_0 \sqrt{1 - D^2}$$

Eigenkreisfrequenz (s^{-1}) → Betrag des Imaginärteils der Pole

$$\omega_{\text{res}} = \omega_0 \sqrt{1 - 2D^2}$$

Resonanzkreisfrequenz (s^{-1}) → Maximale Verstärkung

$$\delta = D \cdot \omega_0$$

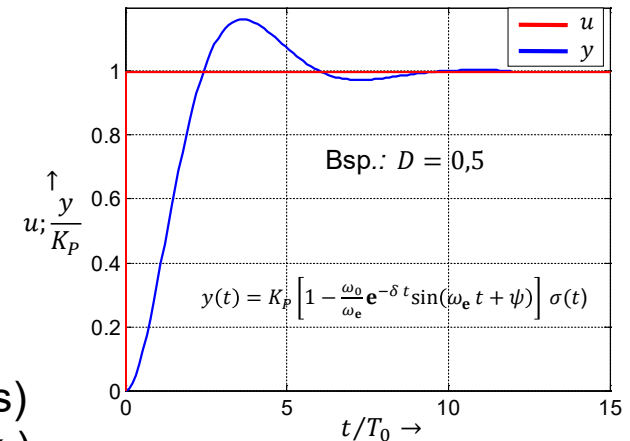
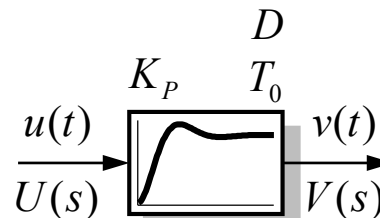
Abklingkonstante (s^{-1})

$$\psi = \arcsin(\sqrt{1 - D^2})$$

Phasenwinkel (rad)

- Übertragungsfunktion

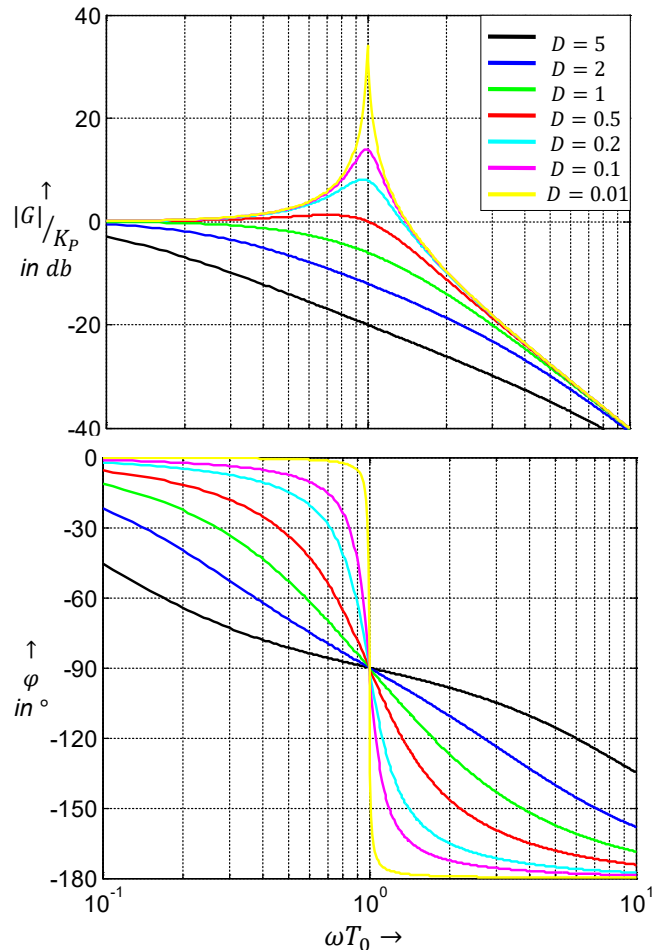
$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K_P}{1 + 2 D T_0 \cdot s + T_0^2 \cdot s^2}$$



Übertragungsverhalten von LTI-Systemen

P-T₂-Glied (Variation von D):

Bodediagramm:

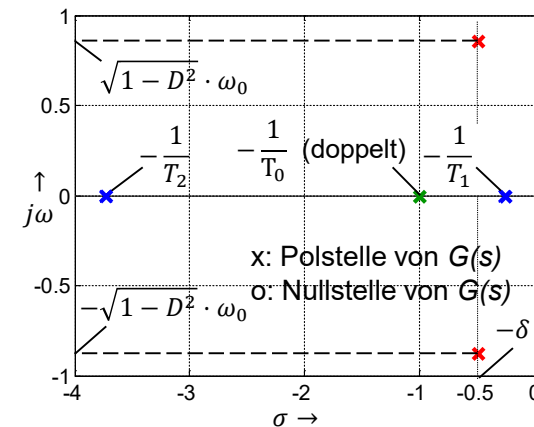


aperiodisch: $K_P = 10$; $T_1/s = 2 + \sqrt{3}$; $T_2/s = 2 - \sqrt{3}$

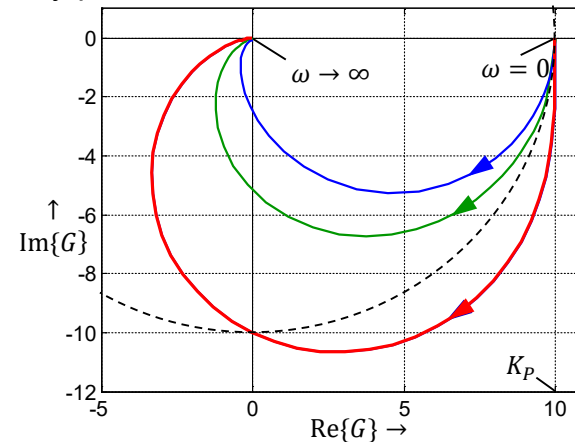
aperod. Grenzf.: $K_P = 10$; $T_0 = 1s$

periodisch: $K_P = 10$; $\omega_0 = 1/s$; $D = 0,5$

Pol-Nullstellen-Plan:



Nyquist-Ortskurve:



Linearisierung nichtlinearer dynamischer Systeme

Nichtlineares System

$$\dot{x} = f(x, u)$$

$$y = g(x, u)$$

Gesucht ist eine Approximation für kleine Abweichungen von der Ruhelage:

$$\Delta x(t) = x(t) - x_R(t), \Delta u(t) = u(t) - u_R(t), \Delta y(t) = y(t) - y_R(t)$$

Für den Fall einer skalaren Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ erhält man durch Taylorreihenentwicklung

$$f(x) = f(x_R) + \frac{f'(x_R)}{1!} \cdot (x - x_R) + \frac{f''(x_R)}{2!} \cdot (x - x_R)^2 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_R)}{n!} \cdot (x - x_R)^n$$

und Abbruch nach dem ersten Glied eine lineare Approximation:

$$f(x) \approx f(x_R) + f'(x_R) \cdot (x - x_R) = f(x_R) + f'(x_R) \cdot \Delta x$$

Linearisierung nichtlinearer dynamischer Systeme

Lineare Approximation im $\mathbb{R}^n$:

$$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \quad f(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} f_1(\mathbf{x}) \\ \vdots \\ f_n(\mathbf{x}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \vdots \\ f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{bmatrix}$$

$$f_1(\mathbf{x}) \approx f_1(\mathbf{x}_0) + \left. \frac{\partial f_1}{\partial x_1} \right|_{\mathbf{x}=\mathbf{x}_0} \cdot (x_1 - x_{0,1}) + \left. \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \right|_{\mathbf{x}=\mathbf{x}_0} \cdot (x_2 - x_{0,2}) + \dots + \left. \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \right|_{\mathbf{x}=\mathbf{x}_0} \cdot (x_n - x_{0,n})$$

$$= f_1(\mathbf{x}_0) + \begin{bmatrix} \left. \frac{\partial f_1}{\partial x_1} \right|_{\mathbf{x}=\mathbf{x}_0} & \left. \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \right|_{\mathbf{x}=\mathbf{x}_0} & \dots & \left. \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \right|_{\mathbf{x}=\mathbf{x}_0} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 - x_{0,1} \\ \vdots \\ x_n - x_{0,n} \end{bmatrix}$$

$$f(\mathbf{x}) \approx f(\mathbf{x}_0) + \left(\frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}} \right)_{\mathbf{x}=\mathbf{x}_0} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)$$

$$\left(\frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}} \right) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & & \\ \vdots & & \ddots & \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & & & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{bmatrix} \dots \text{Jacobi-Matrix}$$

Linearisierung nichtlinearer dynamischer Systeme

Nichtlineares System

$$\dot{x} = f(x, u)$$

$$y = g(x, u)$$

Voraussetzungen:

- Die Vektorfunktion f und g sind mindestens einmal nach den x und u stetig differenzierbar.
- Es existiert eine Ruhelage x_R ($\dot{x}_R(t) = 0$)

Für kleine Abweichungen

$$\Delta x(t) = x(t) - x_R(t), \quad \Delta u(t) = u(t) - u_R(t), \quad \Delta y(t) = y(t) - y_R(t)$$

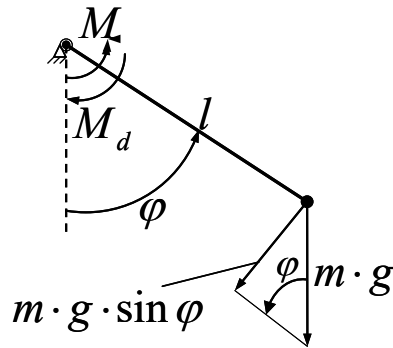
$$\Delta \dot{x}(t) = \underbrace{\left. \frac{\partial f(x, u)}{\partial x} \right|_{x_R, u_R}}_A \cdot \Delta x + \underbrace{\left. \frac{\partial f(x, u)}{\partial u} \right|_{x_R, u_R}}_B \cdot \Delta u$$

$$\Delta y(t) = \underbrace{\left. \frac{\partial g(x, u)}{\partial x} \right|_{x_R, u_R}}_C \cdot \Delta x + \underbrace{\left. \frac{\partial g(x, u)}{\partial u} \right|_{x_R, u_R}}_D \cdot \Delta u$$

$$\longrightarrow \begin{aligned} \Delta \dot{x}(t) &= A \cdot \Delta x + B \cdot \Delta u \\ \Delta y(t) &= C \cdot \Delta x + D \cdot \Delta u \end{aligned}$$

Linearisierung nichtlinearer dynamischer Systeme

Beispiel: Mathematisches Pendel mit Dämpfung



Bewegungsgleichung des Pendels:

$$\ddot{\varphi} + 2\delta\dot{\varphi} + \omega_0^2 \cdot \sin\varphi = \frac{1}{J_m} \cdot M$$

$$\text{mit: } \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}}, \quad \delta_\varphi = \frac{d_\varphi}{2J_m} \equiv \delta$$

Gesucht ist: $\dot{x} = f(x, u); v = g(x, u)$

1. Zustandsgröße: $x_1 = \varphi \Rightarrow \dot{x}_1 = \dot{\varphi}$

2. Zustandsgröße: $x_2 = \dot{\varphi} \Rightarrow \dot{x}_1 = x_2$

- M : Antriebsdrehmoment

- M_d : Viskose Dämpfung

$$M_d = d_\varphi \cdot \dot{\varphi}$$

- J_m : Trägheitsmoment
der Punktmasse m

$$J_m = m \cdot l^2$$

Eingangsgröße: $u = u_1 = M \quad (p = 1)$

Ausgangsgröße: $y = y_1 = x_1 = \varphi \quad (q = 1)$

$\Rightarrow$ Eine Eingangs- und eine Ausgangsgröße
 $\Rightarrow$ nichtlineares SISO-System

Linearisierung nichtlinearer dynamischer Systeme

Nichtlineare Zustandsgleichungen

Nichtlineare Zustandsdifferenzialgleichung ($n=2$, $p=q=1$):

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ -\omega_0^2 \cdot \sin x_1 - 2\delta \cdot x_2 + \frac{1}{m \cdot l^2} \cdot u_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \\ f_2(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \end{bmatrix} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u})$$

Nichtlineare Ausgangsgleichung (im Beispiel ist sie linear):

$$y = y_1 = x_1 = g(\mathbf{x}, \mathbf{u})$$

Linearisierung um die Ruhelage(n)

a) Bestimmung der Ruhelage(n) mit $u_R = 0 = M$

$$\dot{\mathbf{x}}_R = 0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 0 = x_{2R} \\ 0 = -\omega_0^2 \cdot \sin(x_{1R}) - 2\delta \cdot x_{2R} + 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow x_{1R_{1/2}} = \begin{cases} 0 & \text{(Pendel steht unten)} \\ \pi & \text{(Pendel steht oben (über Kopf))} \end{cases}$$

Linearisierung nichtlinearer dynamischer Systeme

Linearisierung um die Ruhelage(n)

b) Linearisierung für kleine Auslenkungen um die Ruhelagen mit:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ -\omega_0^2 \cdot \sin x_1 - 2\delta \cdot x_2 + \frac{1}{m \cdot l^2} \cdot u_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1(x, u) \\ f_2(x, u) \end{bmatrix} = f(x, u)$$

$$\left. \frac{\partial}{\partial x} f(x, u) \right|_{x_R, u_R} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \end{bmatrix}_{x_R, u_R} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_0^2 \cdot \cos x_1 & -2\delta \end{bmatrix}_{x_R, u_R} = A$$

$$\left. \frac{\partial}{\partial u} f(x, u) \right|_{x_R, u_R} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial u_1} \\ \frac{\partial f_2}{\partial u_1} \end{bmatrix}_{x_R, u_R} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m \cdot l^2} \end{bmatrix} = B$$

$$\left. \frac{\partial}{\partial x} g(x, u) \right|_{x_R, u_R} = \begin{bmatrix} \frac{\partial g}{\partial x_1} & \frac{\partial g}{\partial x_2} \end{bmatrix}_{x_R, u_R} = [1 \quad 0] = C$$

$$\left. \frac{\partial}{\partial u} g(x, u) \right|_{x_R, u_R} = 0 = D$$

Linearisierung nichtlinearer dynamischer Systeme

Linearisierung um die Ruhelage(n)

c) Aufstellen der linearen Zustandsgleichungen:

$$\Delta \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 - x_{1R} \\ x_2 - x_{2R} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \end{bmatrix}, \quad \Delta u = (u_1 - u_{1R}) = \Delta u_1, \quad \Delta v = (v_1 - v_{1R}) = \Delta v_1$$

$$\text{mit } \left. \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \right|_{\mathbf{x}_R, \mathbf{u}_R} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_0^2 \cdot \cos x_1 & -2\delta \end{bmatrix}_{\mathbf{x}_R, \mathbf{u}_R} = \mathbf{A} \quad \text{und} \quad \left. \frac{\partial}{\partial \mathbf{u}} \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \right|_{\mathbf{x}_R, \mathbf{u}_R} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ m \cdot l^2 \end{bmatrix} = \mathbf{B}$$

1. Ruhelage (Pendel steht unten):

$$\mathbf{x}_{R1} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad u_{1R} = 0 = \mathbf{u}_R$$

$$\begin{aligned} \Delta \dot{\mathbf{x}} = \dot{\mathbf{x}} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_0^2 & -2\delta \end{bmatrix} \cdot \underbrace{\Delta \mathbf{x}}_{=\mathbf{x}} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1/J_m \end{bmatrix} \cdot \underbrace{\Delta \mathbf{u}}_{=\mathbf{u}_1} \\ &= \mathbf{A}_1 \cdot \mathbf{x} + \mathbf{B} \cdot u_1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta \mathbf{y} = \mathbf{y} = y_1 &= [1 \quad 0] \cdot \underbrace{\Delta \mathbf{x}}_{=\mathbf{x}} + [0] \cdot \underbrace{\Delta \mathbf{u}}_{=\mathbf{u}_1} \\ &= \mathbf{C} \cdot \mathbf{x} + \underbrace{\mathbf{D}}_0 \cdot u_1 \end{aligned}$$

2. Ruhelage (Pendel steht oben):

$$\mathbf{x}_{R2} = \begin{bmatrix} \pi \\ 0 \end{bmatrix}, \quad u_{1R} = 0 = \mathbf{u}_R$$

$$\begin{aligned} \Delta \dot{\mathbf{x}} = \dot{\mathbf{x}} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \omega_0^2 & -2\delta \end{bmatrix} \cdot \underbrace{\Delta \mathbf{x}}_{=\mathbf{x}} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1/J_m \end{bmatrix} \cdot \underbrace{\Delta \mathbf{u}}_{=\mathbf{u}_1} \\ &= \mathbf{A}_2 \cdot \mathbf{x} + \mathbf{B} \cdot u_1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta \mathbf{y} = \mathbf{y} = y_1 &= [1 \quad 0] \cdot \underbrace{\Delta \mathbf{x}}_{=\mathbf{x}} + [0] \cdot \underbrace{\Delta \mathbf{u}}_{=\mathbf{u}_1} \\ &= \mathbf{C} \cdot \mathbf{x} + \underbrace{\mathbf{D}}_0 \cdot u_1 \end{aligned}$$

Linearisierung nichtlinearer dynamischer Systeme

Bestimmung der Übertragungsfunktion / Analyse des Systems

$$G_{1,2}(s) = C[s \cdot I - A_{1,2}]^{-1} \cdot B + \underbrace{D}_0$$

1. Ruhelage (Pendel steht unten):

$$G_1(s) = [1 \quad 0] \frac{1}{s^2 + 2\delta s + \omega_0^2} \begin{bmatrix} s + 2\delta & 1 \\ -\omega_0^2 & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1/J_m \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{J_m} \cdot \frac{1}{s^2 + 2\delta s + \omega_0^2} = G_1(s)$$

Polstellen bestimmen

$$\Rightarrow N_1(s) = s^2 + 2\delta s + \omega_0^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (s + \delta)^2 + \omega_0^2 = \delta^2$$

$$\Rightarrow s_{1/2} = -\delta \pm j \underbrace{\sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}}_{\omega_e} = -\delta \pm j\omega_e$$

$$\Rightarrow s_{1/2} \in \mathbb{C}, \quad \text{Re}\{s_{1/2}\} < 0$$

2. Ruhelage (Pendel steht oben):

$$G_2(s) = [1 \quad 0] \frac{1}{s^2 + 2\delta s - \omega_0^2} \begin{bmatrix} s + 2\delta & 1 \\ \omega_0^2 & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1/J_m \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{J_m} \cdot \frac{1}{s^2 + 2\delta s - \omega_0^2} = G_2(s)$$

Polstellen bestimmen

$$\Rightarrow N_2(s) = s^2 + 2\delta s - \omega_0^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (s + \delta)^2 - \omega_0^2 = \delta^2$$

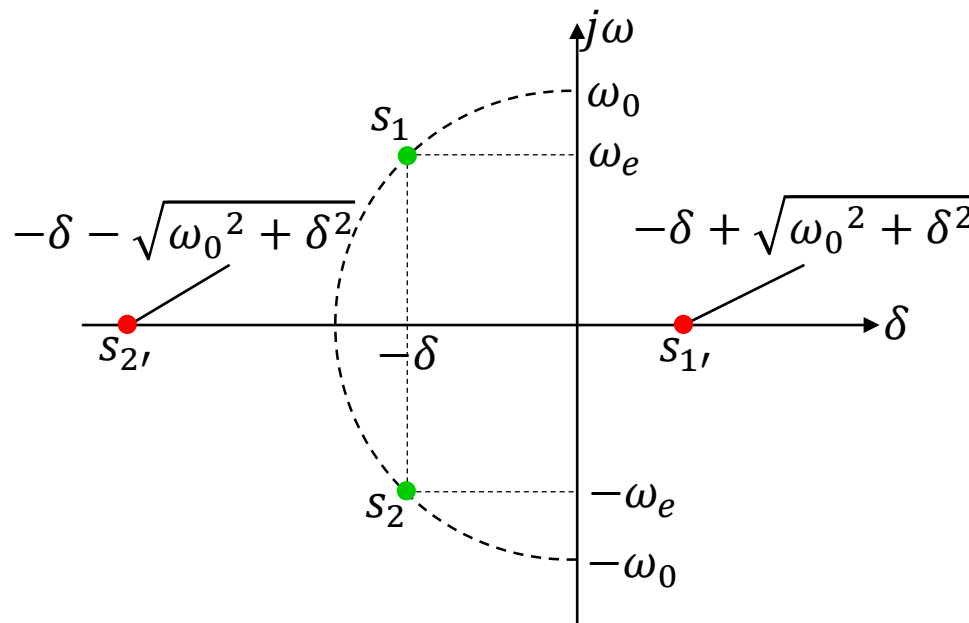
$$\Rightarrow s_{1,2'} = -\delta \pm \underbrace{\sqrt{\delta^2 + \omega_0^2}}_{>\delta}$$

$$\Rightarrow s_{1/2} \in \mathbb{R}, \quad s_{1'} > 0 \quad s_{2'} < 0$$

Linearisierung nichtlinearer dynamischer Systeme

Bestimmung der Übertragungsfunktion / Analyse des Systems

Pol-Nullstellen-Plan mit $\delta, \omega_0 > 0$ und $D < 1 \Rightarrow \delta < \omega_0$



Die 1. Ruhelage (x_{R1}) mit den Polen s_1 und s_2 ist **stabil**, da beide Pole in linker s-Halbebene liegen.

Die 2. Ruhelage (x_{R2}) mit den Polen $s_{1'}$ und $s_{2'}$ ist **instabil**, da $s_{1'}$ in der rechten s-Halbebene liegt.